
약물개발의 역사

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 09



인류 최초의 항생제 : 페니실린 발견

1928년 영국의 세균학자 알렉산더 플레밍은 푸른 곰팡이에서 세균으로 발생한 병의 치료에 사용되는 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견합니다.

페니실린의 발견으로 당시 10세가 되기 전 절반이 사망에 이르던 영유아 생존율이 획기적으로 증가했고, 그 공로를 인정받은 플레밍은 1945년 노벨 생리학상과 의학상을 공동 수상했습니다.

인류는 세균과의 싸움에서 이길 수 있는 강력한 무기를 얻게 되었으며, 지금까지도 우리는 페니실린 개발로 인한 다양한 의료 혜택을 누리고 있습니다.

암 세포만 집중 공격 : 2세대 표적 항암제 개발

1999년 암 세포만 찾아 공격하는 표적 항암제가 개발되었습니다.

환자들이 겪을 수 있는 부작용이나 고통은 줄이고, 치료 효과는 높인 신약입니다.

표적 항암제는 과거에 골수 이식 외에는 완치 방법이 없었던 만성골수성백혈병(CML)을 하루에 한 번 약을 복용하는 것만으로 관리가 가능한 만성 질환으로 전환시켰습니다.

한국에는 표적 항암제를 복용하고 14년째 완치 상태를 유지하고 있는 만성골수성백혈병 환자도 있습니다.

Chapter 1. 약물개발의 역사

신약 ? 약사법 2조 8항

약사법

[시행 2017. 7. 26.] [법률 제14839호, 2017. 7. 26., 타법개정]

보건복지부(약무정책과-약사, 약국 등), 044-202-2491
식품의약품안전처(의약품관리과-광고, 표시 등 사후관리), 043-719-2666
식품의약품안전처(의약품정책과-의약품), 043-719-3712
식품의약품안전처(의약품품질과-제조및품질관리기준, 제조관리자 교육 등), 043-719-2780
식품의약품안전처(의약품안전평가과-시판후안전관리/피해구제), 043-719-2702
식품의약품안전처(바이오의약품정책과-생물학적제제등), 043-719-3310
식품의약품안전처(의약품정책과-식약처 총괄), 043-719-2620
식품의약품안전처(임상정책과), 043-719-1863
식품의약품안전처(한약정책과-한약), 043-719-3352
보건복지부(약무정책과-유통질서, 도매상 등), 044-202-2493
보건복지부(약무정책과-DUR, 공급내역 보고), 044-202-2488

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 약사(藥事)에 관한 일들이 원활하게 이루어질 수 있도록 필요한 사항을 규정하여 국민보건 향상에 기여하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2007. 10. 17., 2008. 2. 29., 2009. 12. 29., 2010. 1. 18., 2011. 6. 7., 2013. 3. 23., 2014. 3. 18., 2016. 12. 2.>

1. "약사(藥事)"란 의약품·의약품의 제조·조제·감정(鑑定)·보관·수입·판매[수여(授與)]를 포함한다. 이하 같다]와 그 밖의 약학 기술에 관련된 사항을 말한다.
2. "약사(藥師)"란 한약에 관한 사항 외의 약사(藥事)에 관한 업무(한약제제에 관한 사항을 포함한다)를 담당하는 자로서, "한약사"란 한약과 한약제제에 관한 약사(藥事) 업무를 담당하는 자로서 각각 보건복지부장관의 면허를 받은 자를 말한다.
3. "약국"이란 약사나 한약사가 수여할 목적으로 의약품 조제 업무[약국제제(藥局製劑)]를 포함한다]를 하는 장소(그 개설자가 의약품 판매업을 겸하는 경우에는 그 판매업에 필요한 장소를 포함한다)를 말한다. 다만, 의료기관의 조제실은 예외로 한다.

4. "의약품"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 말한다.
가. 대한민국약전(大韓民國藥典)에 실린 물품 중 의약품이 아닌 것
나. 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것
다. 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적(藥理學的) 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

5. "한약"이란 동물·식물 또는 광물에서 채취된 것으로 주로 원형대로 건조·윌단 또는 정제된 생약(生藥)을 말한다.

6. "한약제제(韓藥製劑)"란 한약을 한방원리에 따라 배합하여 제조한 의약품을 말한다.

7. "의약품(醫藥外品)"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품(제4호나목 또는 다목에 따른 목적으로 사용되는 물품은 제외한다)으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 것을 말한다.

가. 사람이나 동물의 질병을 치료·경감(輕減)·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 섬유·고무제품 또는 이와 유사한 것

나. 인체에 대한 작용이 약하거나 인체에 직접 작용하지 아니하며, 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것

다. 감염병 예방을 위하여 살균·살충 및 이와 유사한 용도로 사용되는 제제

8. "신약"이란 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효 성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다.

4. "의약품"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품을 말한다.

가. 대한민국약전(大韓民國藥典)에 실린 물품 중 의약품이 아닌 것

나. 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

다. 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적(藥理學的) 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것

8. "신약"이란 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효 성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다.

혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사

인류 최초의 백신 : 천연두 백신 발견

인류 최초의 전염병인 천연두. 영국의 시골 의사 에드워드 제너는 1796년 ‘목장의 일꾼들은 천연두에 걸리지 않는다’는 속설을 토대로 소 전염병인 ‘우두’균을 천연두 환자에게 접종하면서 천연두 백신을 발견했습니다.

이 인류 최초의 백신은 전세계적으로 5억 명 이상의 목숨을 구했으며, 1980년 5월 8일 세계보건기구(WHO)는 천연두 박멸을 선언했습니다.



혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사

인류 최초의 항생제 : 페니실린 발견

1928년 영국의 세균학자 알렉산더 플레밍은 푸른 곰팡이에서 세균으로 발생한 병의 치료에 사용되는 인류 최초의 항생제인 페니실린을 발견합니다.

페니실린의 발견으로 당시 10세가 되기 전 절반이 사망에 이르던 영유아 생존율이 획기적으로 증가했고, 그 공로를 인정받은 플레밍은 1945년 노벨 생리학상과 의학상을 공동 수상했습니다.

인류는 세균과의 싸움에서 이길 수 있는 강력한 무기를 얻게 되었으며, 지금까지도 우리는 페니실린 개발로 인한 다양한 의료 혜택을 누리고 있습니다.

혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사

신약 개발의 새로운 지평: DNA 구조 발견

1953년 프랜시스 크릭과 제임스 왓슨은

과학의 상징으로 자리잡은 DNA의 이중나선 구조를 발견해 과학 저널에 발표했습니다.

이 논문은 128줄에 불과했지만 생명체의 유전 정보가 세포에 어떻게 기록되어 있는지 밝혀냈고,

DNA 복제, 절단, 편집 등 생명과학 기술 혁명의 시발점이 되었습니다.

왓슨과 크릭은 이 연구 성과로 1962년 노벨 생리학상을 수상하기도 하였습니다.

다양한 신약 개발의 새로운 지평이 열린 것이지요.

당뇨병 치료의 핵심: 사람의 몸에서 추출한 첫 인간 인슐린 개발

당뇨병 환자들은 몸에서 스스로 인슐린을 만들어내지 못하기 때문에 정기적으로 인슐린 주사를 맞아야만 합니다.

DNA 재조합 기술이 발달하면서 1978년에 사람의 몸에서 추출한 첫 합성 '인간' 인슐린이 생산되었습니다. 덕분에 당뇨병 환자들은 알레르기 반응에 대한 걱정이 줄어들어 더욱 안전하게 인슐린을 투여할 수 있게 되었습니다.



혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사

암 정복을 위한 첫 걸음: 1세대 화학 항암제 개발

제 1, 2차 세계대전 중 화학 무기로 사용되었던 독가스가 있었습니다.

바로 ‘머스타드 가스’입니다. 예일대 의대 교수인 루이스 굿맨과 알프레드 길맨은 이 가스가 백혈구 수치를 감소시키고 림프 조직을 손상시킨다는 것을 발견하고 이에 착안해 백혈병 및 악성 림프종 치료제 개발을 위한 연구에 착수합니다.

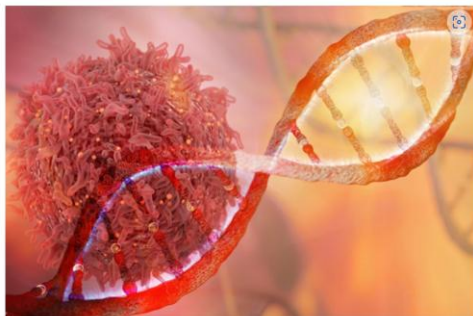
그 결과, 1943년 암 세포를 직접 공격하는 인류 최초의 화학 항암제가 개발되었습니다. 사람을 죽이기 위해 만들어진 독 가스가 더 많은 사람을 살리기 위한 항암제로 재탄생한 역사적인 순간이었습니다.



암 정복에 더 가까이: 3세대 면역 항암제 개발

1992년 혼조 다스쿠가 발견한 ‘PD-1’, 1996년 제임스 앨리슨 교수가 발견한 ‘CTLA-4’는 암 세포가 인체 내에서 자신을 숨기는 데 도움을 주는 단백질이라는 것이 밝혀졌습니다. 이들은 연구를 통해 ‘PD-1’과 ‘CTLA-4’의 작용을 차단하는 항체를 각각 개발했고, 이 항체들은 면역 항암제 개발의 주춧돌이 되었습니다.

면역 항암제는 기존의 항암제와 달리 인체의 면역 체계를 활성화하여 면역 세포가 암 세포와 싸우도록 합니다. 면역 항암제는 효능이 높고 독성이나 내성으로 인한 위험이 낮아, 많은 국가에서 사용하고 있습니다.



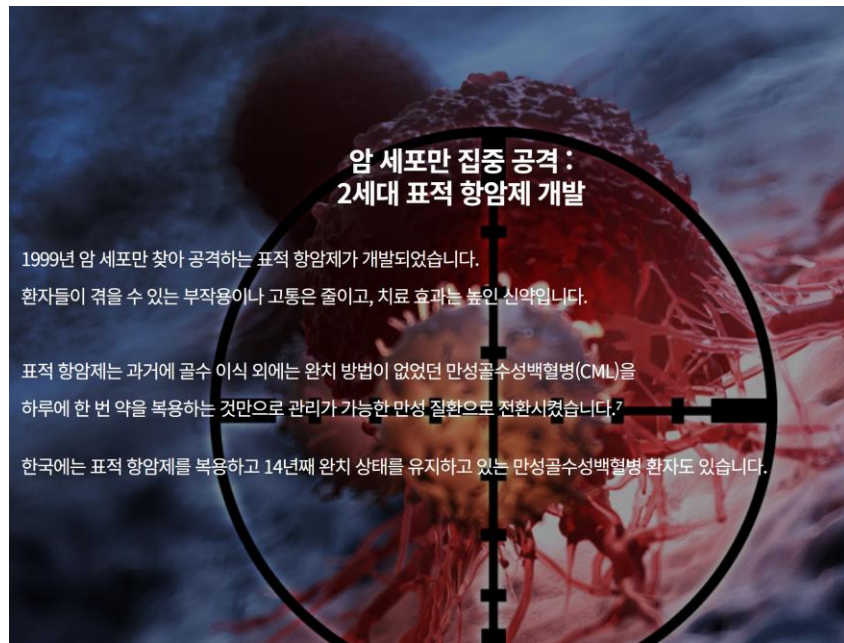
암 세포만 집중 공격: 2세대 표적 항암제 개발

1999년 암 세포만 찾아 공격하는 표적 항암제가 개발되었습니다.

환자들이 겪을 수 있는 부작용이나 고통은 줄이고, 치료 효과는 높인 신약입니다.

표적 항암제는 과거에 골수 이식 외에는 원치 방법이 없었던 만성골수성백혈병(CML)을 하루에 한 번 약을 복용하는 것만으로 관리가 가능한 만성 질환으로 전환시켰습니다.⁷

한국에는 표적 항암제를 복용하고 14년째 원치 상태를 유지하고 있는 만성골수성백혈병 환자도 있습니다.

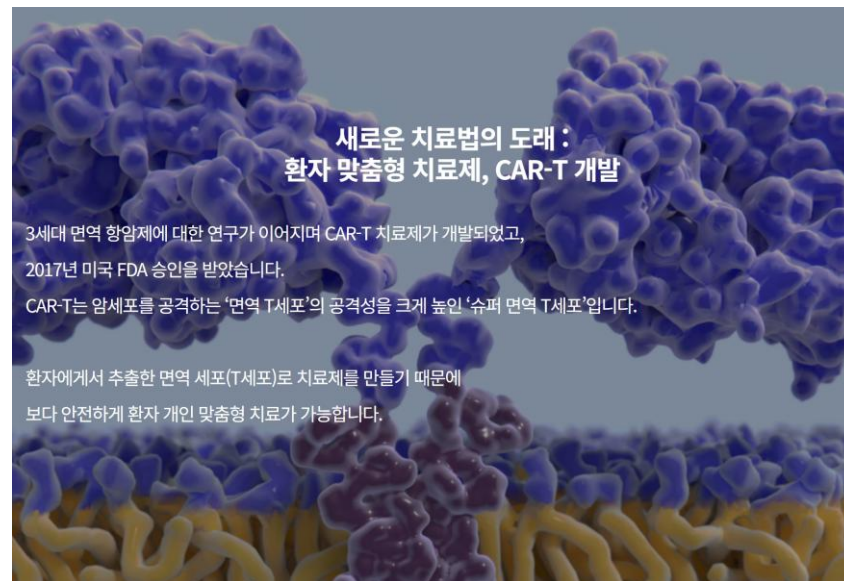


새로운 치료법의 도래: 환자 맞춤형 치료제, CAR-T 개발

3세대 면역 항암제에 대한 연구가 이어지며 CAR-T 치료제가 개발되었고, 2017년 미국 FDA 승인을 받았습니다.

CAR-T는 암세포를 공격하는 ‘면역 T세포’의 공격성을 크게 높인 ‘슈퍼 면역 T세포’입니다.

환자에게서 추출한 면역 세포(T세포)로 치료제를 만들기 때문에 보다 안전하게 환자 개인 맞춤형 치료가 가능합니다.



혁신 신약 개발 연대기: 수백년에 이르는 혁신 신약 개발사

암 정복을 위한 첫 걸음:
1세대 화학 항암제 개발

제 1, 2차 세계대전 중 화학 무기로 사용되었던 독가스가 있었습니다.

바로 '머스타드 가스'입니다. 예일대 의대 교수인 루이스 굿맨과 알프레드 길맨은 이 가스가 백혈구 수치를 감소시키고



아 세포만 집중 공격

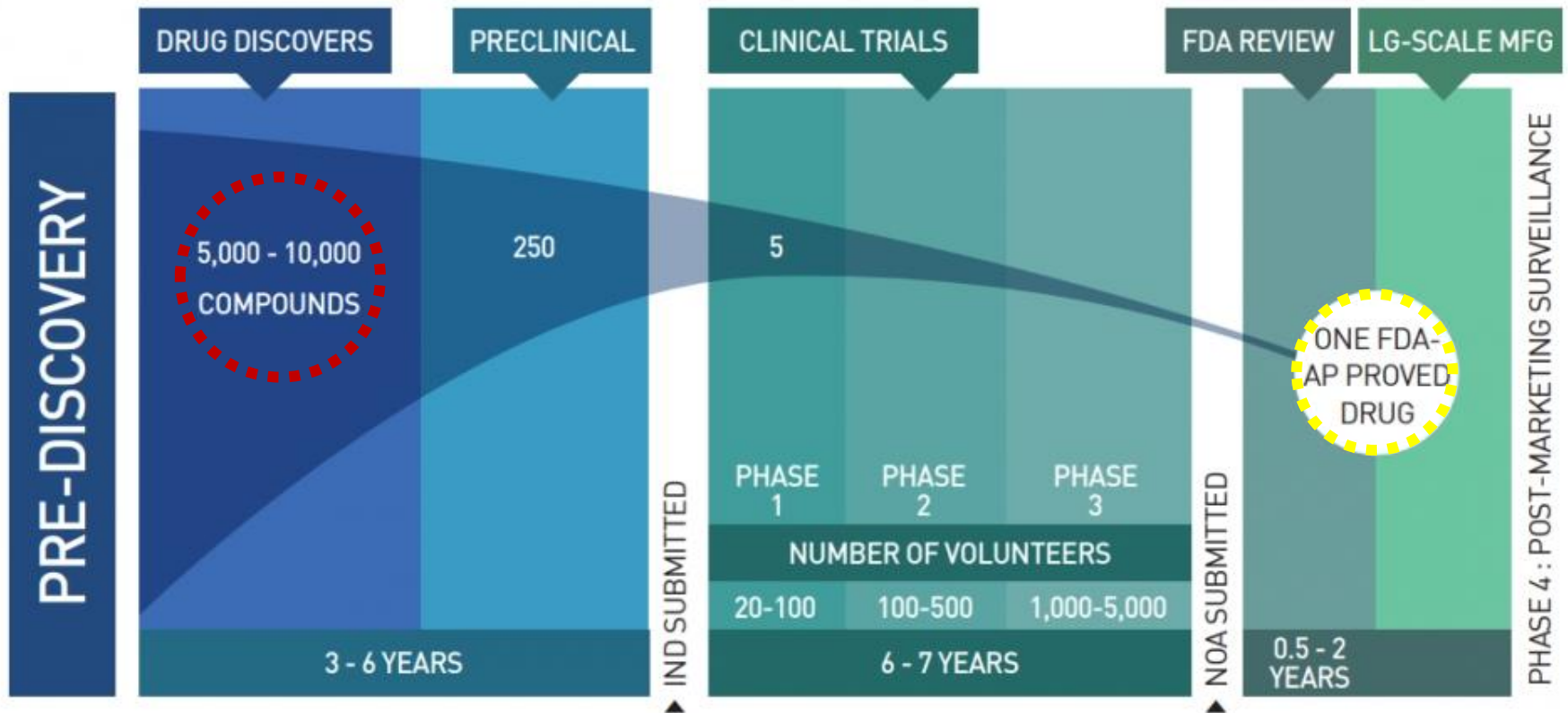
- 누가 신약을 개발하는 걸까?
- 모든 신약 개발은 성공하는 걸까?
- “신약”이 허가 받지 못하는 건 왜 일까?
- 신약개발이 실패하는 경우 어떻게 되는 걸까?
- 왜 신약 개발은 어려운 걸까?
- 누가 신약 개발 과정을 control 하는 걸까?
- 신약개발 과정의 “규정”은 누가 만든걸까?
- 그 규정은 영원한 걸까?



보다 안전하게 환자 개인 맞춤형 치료가 가능합니다.



Drug development process



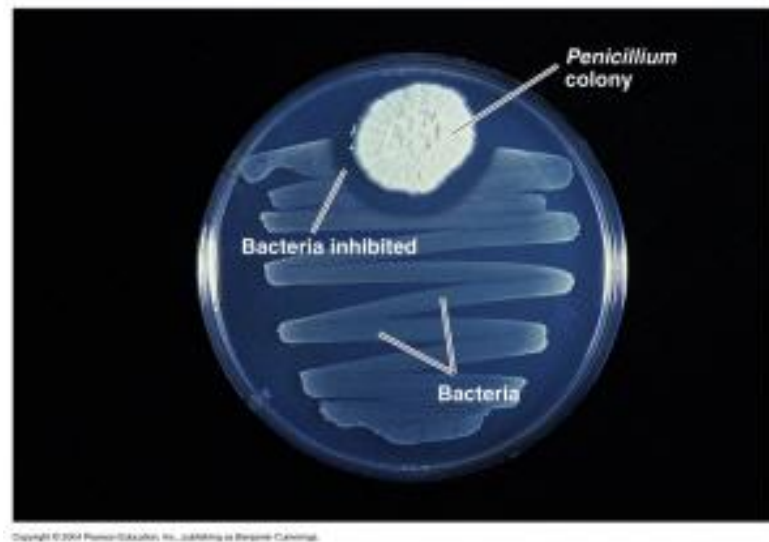
신약 승인 및 판매의 순서는 기본 탐색 및 원천 기술 연구 과정 → 개발 후보물질 선정 단계 → 전임상 (비임상) 시험 단계 → 임상 시험 과정 (Clinical Trial) → 신약 승인 및 판매 순이다.

누가 신약을 개발하는 걸까? 초기 약물개발

‘콧물과 푸른곰팡이’, 최초의 항생제가 되다!



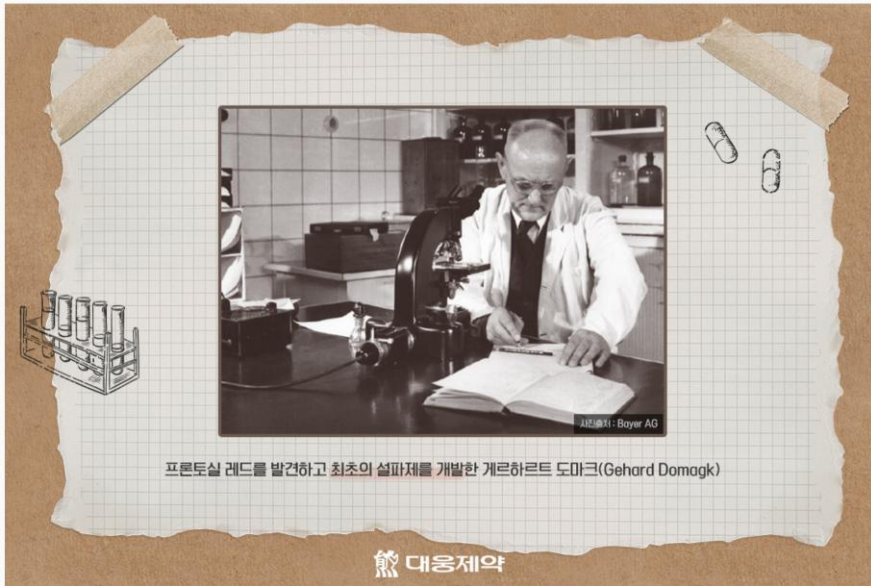
“1922년 영국 미생물학자 **알렉산더 플레밍**(Alexander Fleming, 1881~1916)은 **항균 작용이 있는 라이소자임(Lysozyme)**을 **자신의 콧물에서 발견**합니다. 그는 라이소자임이 콧속에서는 일반 세균을 억제하지만, 병원균에서는 기능하지 못한다는 사실을 깨닫고 **특정 세균만 죽이는 항균물질을 찾기 시작**하는데요. 1928년 **푸른곰팡이가 라이소자임처럼 항균물질을 만든다는 사실을 알아내게** 됩니다. 하지만 이러한 내용을 1929년 논문으로 발표함에도 불구하고 **당시에는 세상의 주목을 받지 못했습니다.**”



“플레밍은 페니실린이 사람의 병을 치료하는 데 기여를 할 것으로 생각은 하였으나 그 **당시 페니실린을 다량 생산할 수 없었고 몸에 흡수된 후에 쉽게 배설되는 문제가 있어 질병 치료에 실제 이용하지는 못했다.** 이러한 문제는 1939년 **하워드 플로리**(Howard Walter Florey, 1898-1968)와 **어네스트 체인**(Ernst Boris Chain, 1906-1979)이 **안정적인 제조법을 고안하여 환자에 적용함으로써 해결**하였다. 뒤이어 1943년에는 공장에서 대량 생산이 이루어졌고, 1945년에 **세사람은 공동으로 노벨 생리의학상을 수상**하였다.”

누가 신약을 개발하는 걸까? 초기 약물개발

천을 물들이는 염료로 딸을 살리다



“1935년 독일 생화학자 게르하르트 도마크(Gehard Domagk, 1895~1964)는 딸이 오염된 자수바늘에 찔려 세균이 온몸에 퍼지는 사고를 당했습니다. 의사는 생명이 위태로우니 팔을 자르자고 했고, 도마크는 그렇게는 할 수 없다며 본인이 개발한 ‘프론토실 레드’를 딸에게 먹였습니다. 딸은 빠르게 회복했습니다. 도마크가 딸을 살릴 수 있었던 이유는 사고 전에 설파닐아마이드계 항생제의 시초인 ‘프론토실 레드’를 발견했기 때문입니다.”



“1935년 파리 파스퇴르 연구소의 과학자들에 의해 프론토실 레드가 효과가 있는 이유는 아조색소 때문이 아니라 설파아마이드 때문이라는 것이 밝혀졌다. 약효가 있는 염료를 찾기위해 그렇게 오랜 시간동안 실험을 하여 찾아낸 약의 효과가 있는 부분이 ‘염료’가 아니라 염료에 붙어있는 첨가물질 이었던 것이다. 설파제의 ‘설파아마이드’가 몸 안으로 들어와서 ‘설파닐아마이드’(sulfanilamide)로 변하게 되는데 이 성분때문에 약물의 효과가 나타났다.”

제약산업의 태동

- 제약산업

- 17세기의 과학혁명: “합리주의와 실험의 사상”을 확산
- 18세기 후반의 산업혁명: “재화 (product)”의 생산 방식을 변화
→ 인간의 건강을 위해 두 개념을 결합한 것은 비교적 늦은 시기

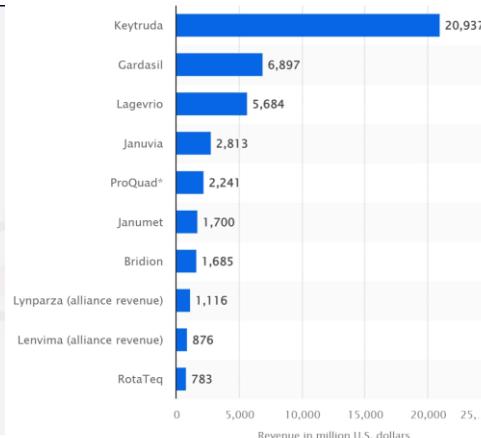
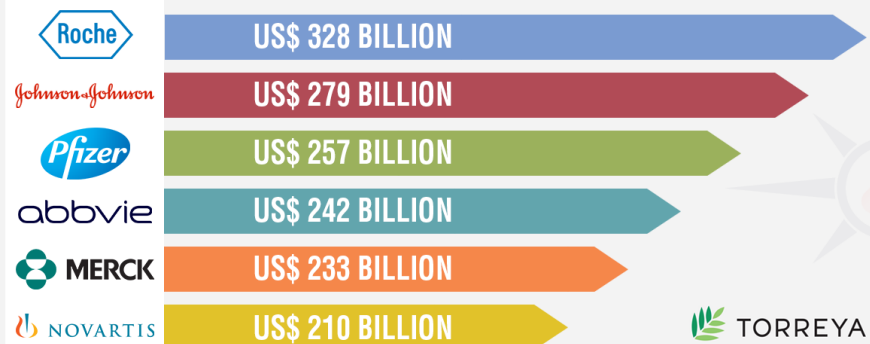
- 독일의 Merck: 최초의 제약산업 회사로 여겨짐 (1668년 약국 개국)

→ Friedrich Jacob Merck opened the pharmaceutical company under the name Angel Pharmacy (Engel-Apotheke). He sold morphine, cocaine and codeine

→ 1827년 알칼로이드 제조 및 판매



Top 1000 Pharma Companies in 2020

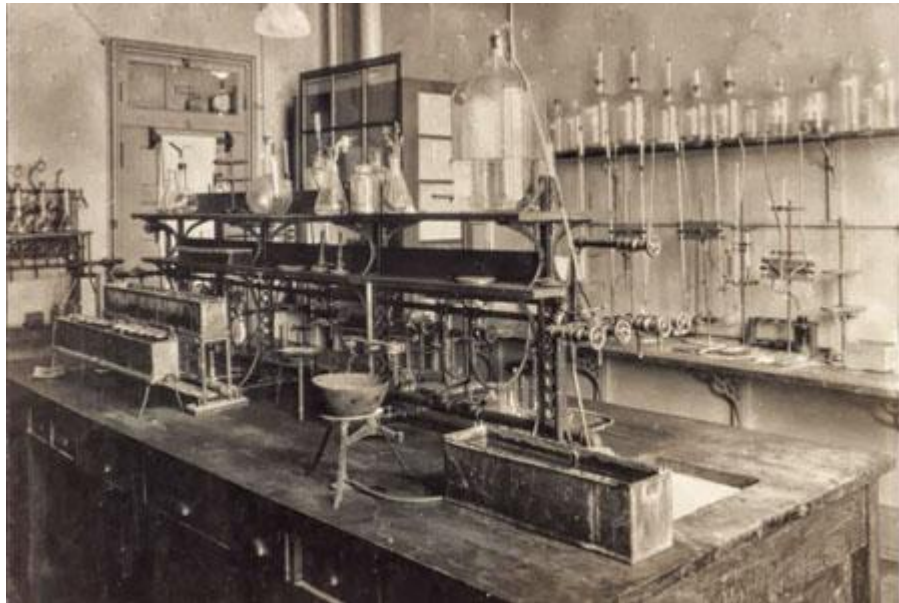


제약산업의 태동

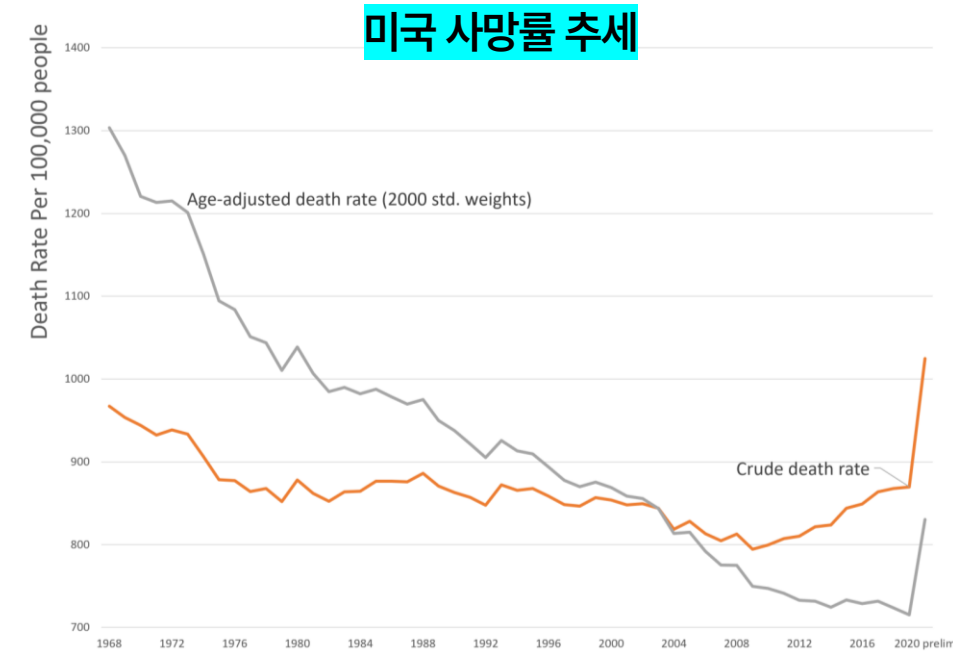
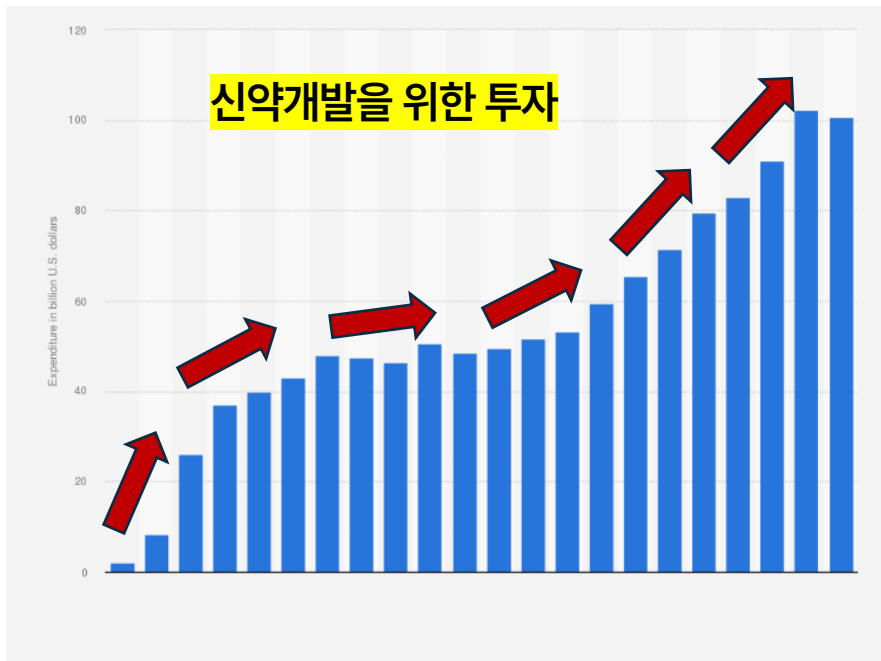
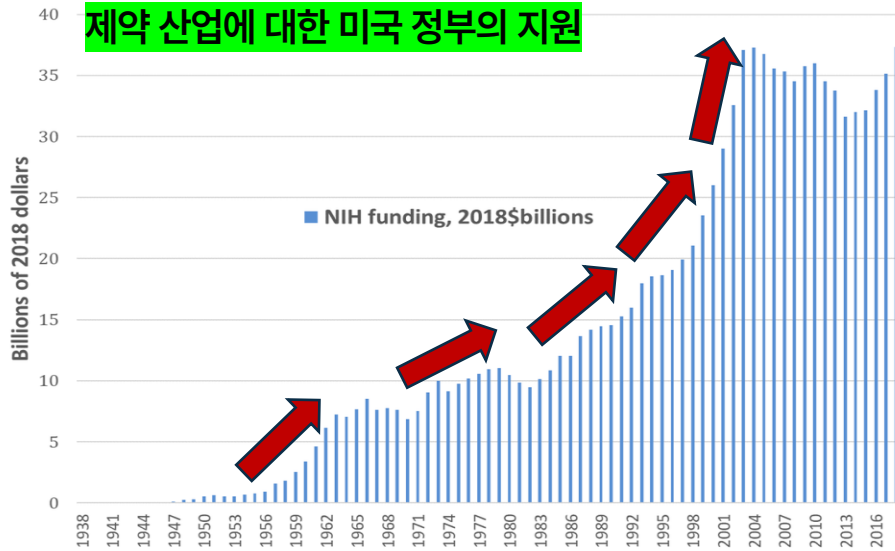
- **GlaxoSmithKline**: 기원은 1715년까지 거슬러 올라갈 수 있지만, 본격적으로 19세기 중반부터 특허 의약품 생산
 - 1842: 세계 최초의 특허 기반 의약품 생산
 - 1859: 의약품만 생산하는 공장을 세계 최초로 건립
- **Pfizer**: America's pharmaceutical founding fathers
 - Pfizer was founded in 1849 by two German immigrants, initially as a **fine chemicals business**.
 - Their business expanded rapidly during the **American civil war** as demand for **painkillers** and **antiseptics** rocketed.



초기 제약산업



Growth of Pharmaceutical industry



New trends in Pharmaceutical Industry

- Computing
 - Machine learning, Big data, Neural network, Artificial Intelligence
- mRNA-based technology
- OMICS
 - Genomics, Proteomics, Transcriptomics, Metabolomics..

TOP3 [mRNA 백신의 대중화]

mRNA 백신의 대중화

바이러스 유전정보가 담긴 메신저 리보핵산(mRNA)을 우리 몸에 주입해 몸속에서 바이러스 단백질(항원)이 만들어지도록 함으로써 면역계가 항체를 생성하게 유도하는 방식의 백신

대표적인 mRNA 백신으로는
코로나 19로 인해 우리가 잘 알고 있는
화이자의 코미나티주와 모더나의 모더나코비드-19 백신주가 있죠



mRNA 백신의 특성

- 장점**
 - **유연성** | 병원체의 유전 정보만 알면 mRNA를 빠르게 설계 및 생산 가능
 - **신속성** | 다른 백신 플랫폼에 비해 생산이 간단하고 제조가 유연해 빠른 임상 개발 가능
 - **면역원성** | 바이러스 벡터에 대한 기존 면역 반응과 같은 부작용이 없고 세포성 면역과 체액성 면역 모두를 유도함

- 단점**
 - 기존 백신에 비해 초저온의 저장과 유통이 필요함



TOP1 [머신 러닝]

머신 러닝 (Machine Learning)



인공지능(AI)의 한 분야로, 컴퓨터 프로그램이 데이터를 분석하고 학습하여 새로운 데이터에 대한 결과를 예측하거나 판단하는 기술

신약 개발에 머신러닝을 적용한 예시

약물의 새로운 용도 발견

약물-단백질 상호작용 예측

약물 효능 발견

바이오마커* 확인

분자의 생물학적 활성 최적화

TOP4 [오믹스]

오믹스 (OMICS)



개별 유전자(gene), 단백질(protein), 전사물(transcript), 대사물(metabolite) 등의 생물학 분야를 총체적으로 이르는 단어

오믹스 기반 신약 개발의 장점

질병의 원인 및 특정 생물학적 경로 예측 가능

R&D(연구개발) 과정에 큰 기여

- 질병 기전에 대한 가설 설립
- 대상 선택
- 표적 바이오마커 우선순위 지정

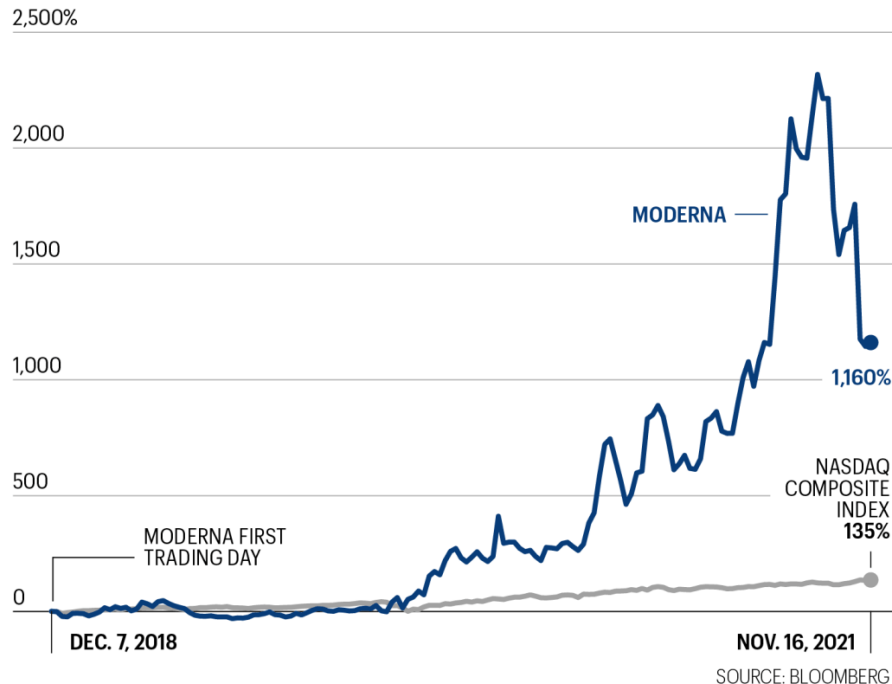
Moderna

moderna

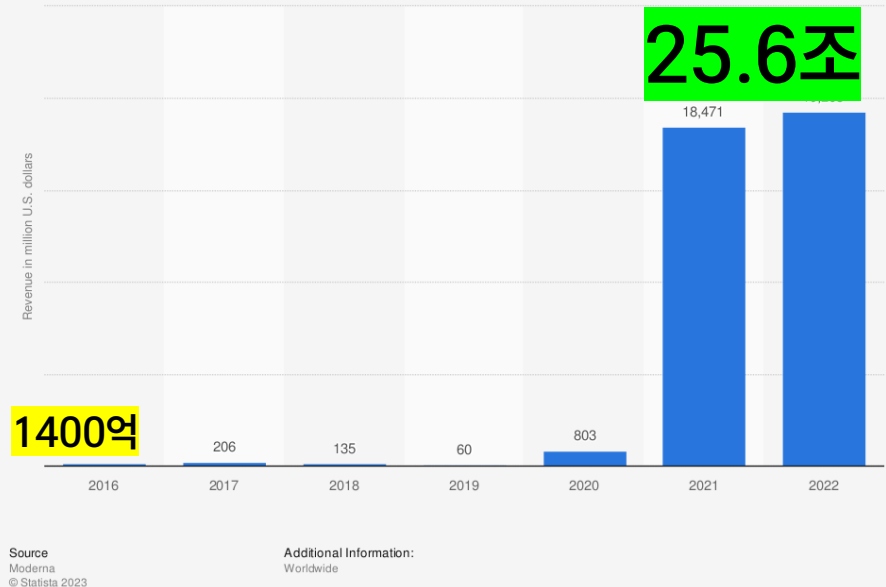
mRNA-based COVID-19 vaccine



MODERNA STOCK TOTAL RETURN



Revenue of Moderna Inc. from 2016 to 2022 (in million U.S. dollars)



Moderna

moderna

mRNA-based COVID-19 vaccine

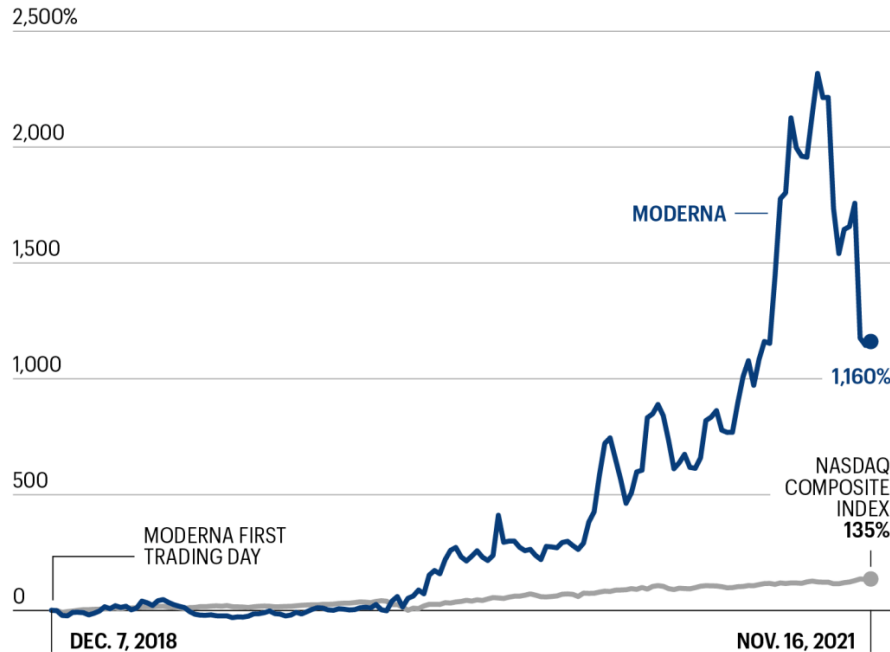
약국자동화 전문 '제이브이엠', 2022년 매출
1400억원 돌파

등록 2023-01-27 오후 5:50:04

2022년 매출 1419억원 전년 대비 22%대 상승
영업이익, 순이익 모두 76%씩 대폭 확대
JVM 측 "매출 상승 기조 이어질 것"

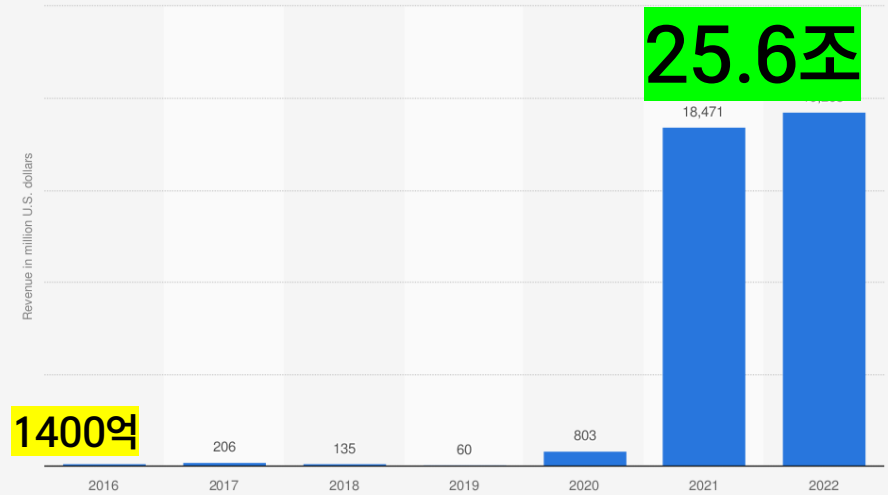


MODERNA STOCK TOTAL RETURN



SOURCE: BLOOMBERG

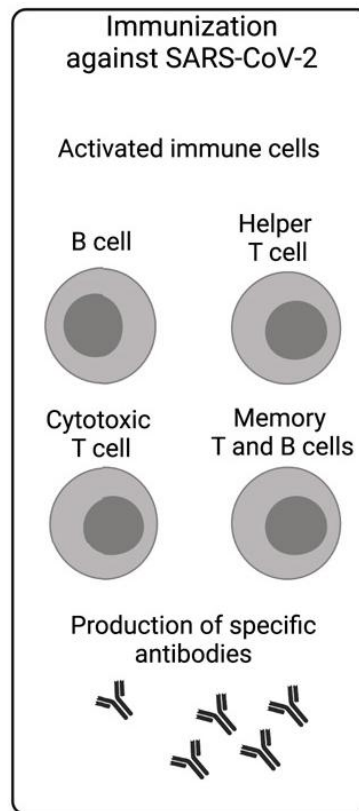
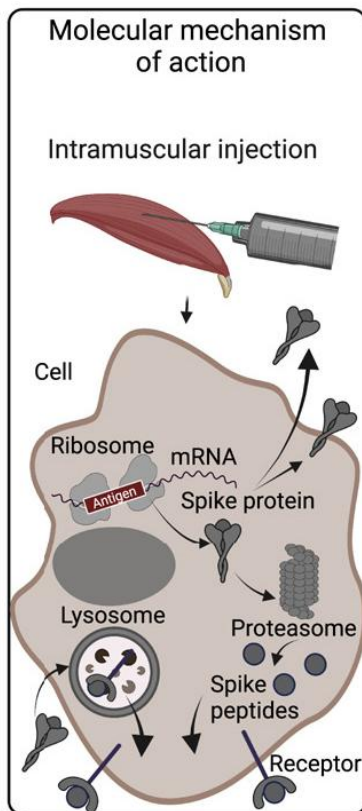
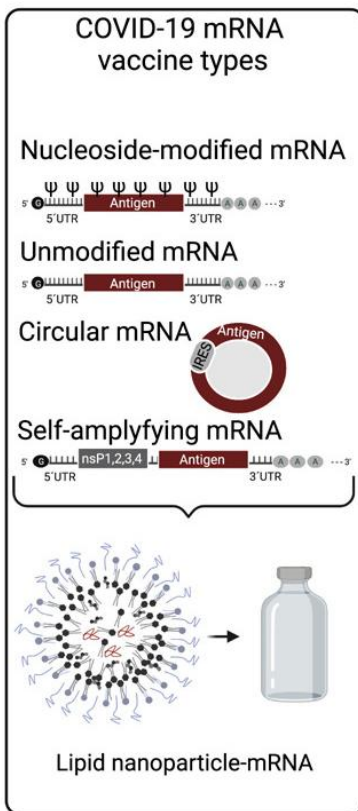
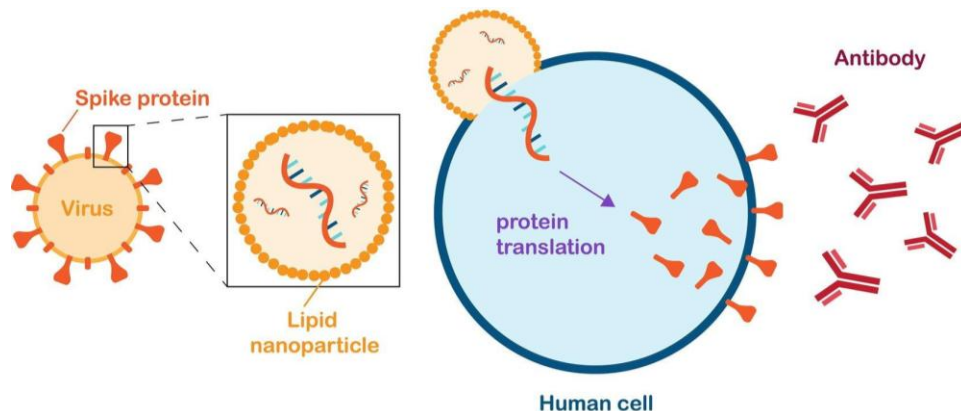
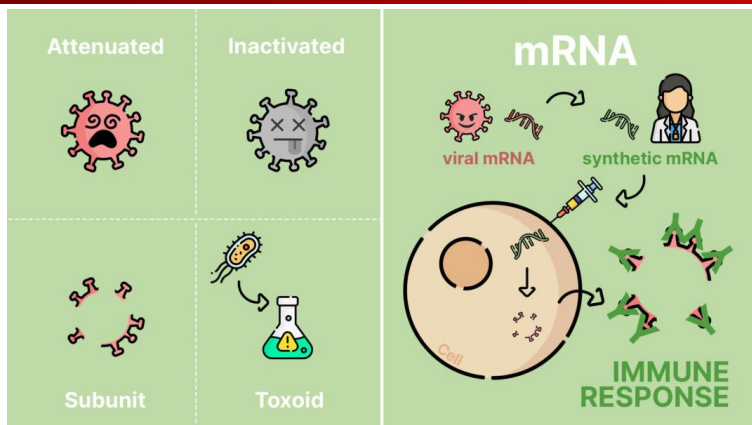
Revenue of Moderna Inc. from 2016 to 2022 (in million U.S. dollars)



Source
Moderna
© Statista 2023

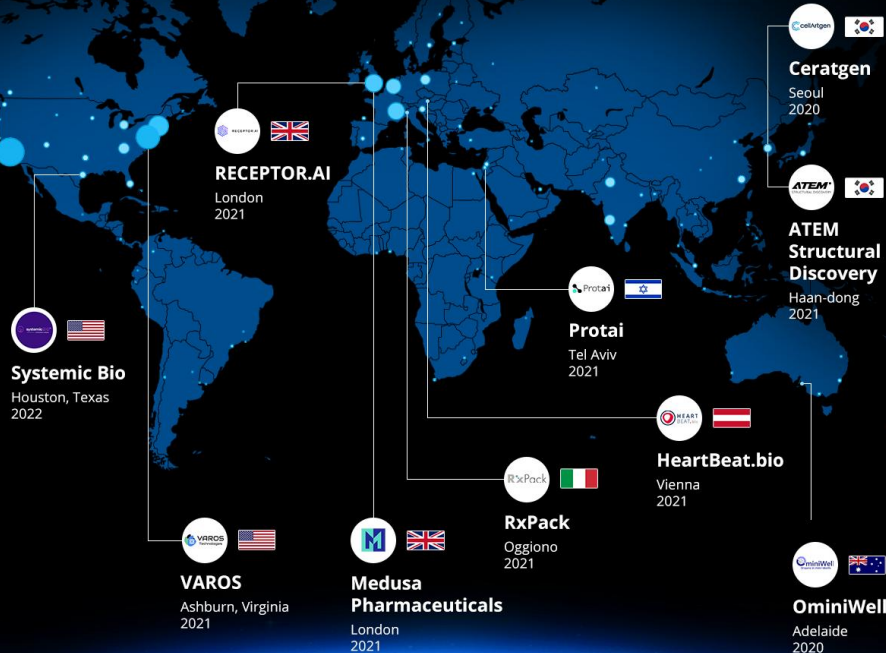
Additional Information:
Worldwide

mRNA vaccine



Pharmaceutical startup

10 Top Pharma Startups to Watch in 2023



2783 Startups analyzed

London New York San Francisco Boston San Diego

Bubble size indicate number of solutions in hub
The five largest hubs

Data provided by **StartUs insights** February 2023

2023년 7월 신약개발관련 주요 Deal

주요 라이선싱 및 파트너십

No	일차	개발사	도입업체	문물-기술명	Target-Modality	적응증	단계	실용화 타이밍 (USD mn)
1	7/5	F-Star Therapeutics	Takeda	Fcab™ mAd2™	- multi-specific 면역항암제 개발 기술	암	-	1,000
2	7/5	VBI Vaccines	Bri Biosciences	VBI-2601 PreHevri	- 상동항원 형태 기반 HBCV 면역치료제 - 상동항원 기반 예방 백신	8형 간염	2상	437
3	7/6	Caribou Biosciences	Pfizer	CB-010 CB-011	- anti-CD19 CAR-T - anti-BCMA CAR-T	비호지킨림프종 다발성골수종	1상	25
4	7/7	Precision Biosciences	Prevail Therapeutics (Eli Lilly)	ARCUS platform	- 뉴클레아제(nuclease)치료제 개발 플랫폼	두센군이영양증(DMD)	-	2,600
5	7/10	DualityBio	BeiGene	n/d	- DITAC platform을 활용한 ADC 후보물질	고형암	전임상	1,300
6	7/10	Nanobiotix	Johnson & Johnson(JNJ)	NBTXR3	- 비활성 나노입자 방사선중감제	두경부암 폐암(3기)	3상 1상	1,860
7	7/10	Elsie Biotechnologies	GSK	n/d	- 자체의 유리고분클레오타이드 치료제 개발 플랫폼	-	-	n/d
8	7/10	4DMT	AstellasPharma	R100	- 면역세포 표적 AAV 벡터	희귀 연구질환	-	963
9	7/10	한미약품*	C-MER Specialty Group	Orascovery platform	- 조직 침투를 연구용으로 전환 가능한 플랫폼 기술	-	-	n/d
10	7/11	Prothena	BMS	PRX005	- anti-MTBR-Tau 항체 치료제 후보물질	알츠하이머병	1상	55
11	7/11	Evotec	BMS	n/d	-	신경퇴행성질환	조기 임상	40
12	7/11	카나코 테라퓨틱스	한진 바이오로직스	-	- 항체/백신/세포 치료제 연구용 자체의 ADC 기술 플랫폼 공동개발	-	-	n/d
13	7/13	KSQ Therapeutics	Roche	KSQ-4279	- USP1(DDR 조절 단백질인효소) 표적 조기단계 후보물질	고형암	1상	n/d
14	7/17	Scribe Therapeutics	Sanofi	CRISPR XE Platform	- 유전자 편집 기술 플랫폼	경상적질환	-	1,240
15	7/17	Sangamo	Prevail Therapeutics (Eli Lilly)	SIFTER	- AAV 캡시드 엔지니어링 플랫폼	신경질환	-	1,190
16	7/18	Traverse Therapeutics	Miram Pharmaceuticals	Choibam Chenodal	- 단일클론 항체/단백질 합성 장애 치료제/재산화소제 장애 보조 치료제 - 담낭의 암/신장암/췌장암 표적 치료제	희귀 질환	허가획득	445
17	7/19	Riparian Pharma	Pfizer	n/d	- 혈관염증 및 내피 기능 장애 등 비배액성 관상 동맥 질환 치료제 후보물질	심혈관계 질환	전임상	n/d
18	7/20	Recludix	Sanofi	n/d	- STAT6 SH2 선택적 저해제 후보물질	면역/염증질환	전임상	1,325
19	7/24	Alnylam	Roche	Zilebesiran	- AGT 표적 RNAi 치료제 후보물질	고형암	2상	3,110
20	7/24	Immatics	BMS	n/d	- TCR 기반 세포 치료제 및 이중특이성 면역항암제 개발 플랫폼	암	-	35
21	7/25	PeptiDream	Astellas	PDPS	- 표적 단백질 분해(TPD) 캡타이드 플랫폼 및 라이브러리 생성 플랫폼	암	-	21
22	7/27	Aeglea	Immedica Pharma	Pegzilarginase	- 아미노산 아르기닌 분해효소 대체제 인간 효소	질소 순환 장애 아르기나제 1 (ARG1-D)	-	115
23	7/28	Ionis**	AstraZeneca	Eplontersen	- TTR 단백질 생산 억제 ASO 치료제	ATTR ATTR-PN	허가신청 3상	20
24	7/28	Pfizer	Alexion (AstraZeneca)	n/d	- AAV 캡시드 유전자 치료제	희귀질환	전임상	1,000
25	7/31	Cyclerion	Tisento Therapeutics	Zagociguat	- cGMP 경로 조절 뇌 침투성 sGC 자극제	MELAS증후군	2a상	81
26	7/31	Colloplam (MedPACTO)	Genfit	CLM-022	- NLRP3 인플라마솜 활성화 억제제	간 질환	-	176

(n/d=non-disclosure)

* Orascovery플랫폼은 기존 한미약품에서 아테네스로 기술이전 됨(2011년), 아테네스의 파산으로 자산양수도계약을 체결한 씨머로 기술이전 계약상대방 변경

** 기존 공동개발 파트너십 확대, 남미 독점권 포함

모든 신약 개발은 성공하는 걸까?

- 그렐리가..
- "**We are existing for failure(실패하기 위해 존재한다)**". 이는 필자의 말이 아니라 1993부터 2006년 9월까지 웨링-플라우 연구소(SPRI)의 회장을 맡았던 존경하는 세실 B. 피켓(Dr. Cecil B. Pickett)이 어느 인터뷰 기사에 실렸던 제목이다. **신약개발의 어려움을 단적으로 표현한 말이다.**

연번	성분명 또는 코드명	적응증	회사명	개발단계	모달리티	기전	실패 요인
1	Amcenestrant	Breast cancer	Sanofi	Phase 3	저분자	Estrogen Receptor Antagonist	PFS 미충족
2	Bempegaldesleukin	Multiple solid tumors	Bristol Myers Squibb and Nektar Therapeutics	Phase 3	재조합 단백질	Interleukin 2 Receptor Subunit Beta Agonist	PFS, ORR 미충족
3	BIB078	Amyotrophic lateral sclerosis	Ionis and Biogen	Phase 1	ASO	Antisense oligonucleotide targeting C9orf72 mRNA	ALS 기능 척도 미충족
4	Crenezumab	Alzheimer's disease	Roche/Genentech and AC Immune	Phase 2	항체	Amyloid Beta A4 Protein Inhibitor	종합 인지 점수, 일화 기억 능력 평가 점수 미충족
5	Gantenerumab	Alzheimer's disease	Roche/Genentech	Phase 3	항체	Amyloid Beta A4 Protein Inhibitor	임상 치매 등급 척도(CDR-SB) 점수 미충족
6	Giredestrant	Breast cancer	Roche	Phase 2	저분자	Estrogen Receptor Antagonist	PFS 미충족
7	NGM621	Geographic atrophy	NGM Biopharmaceuticals and Merck & Co.	Phase 2	항체	Complement C3 Inhibitor	목표 병변 감소 실패
8	PF-07304814	COVID-19	Pfizer	Phase 3	저분자	SARS-CoV-2 3CL protease inhibitor	초기 임상데이터 종합 검토, 성공 가능성이 낮다고 판단
9	Tiragolumab	Multiple solid tumors	Roche/Genentech	Phase 3	항체	T Cell Immunoreceptor With Ig And ITIM Domains Antagonist	PFS, OS 미충족
10	Troriluzole	Spinocerebellar ataxia	Biohaven	Phase 3	저분자	Excitatory Amino Acid Transporter 2 Activator	f-SARA 지표값 미충족

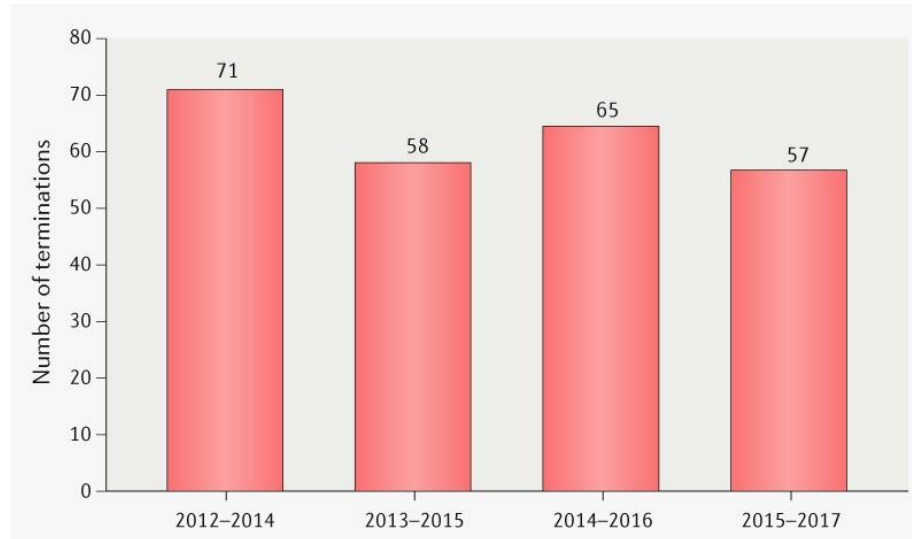
“신약”이 허가 받지 못하는 건 왜 일까?

신약개발 단계별 성공확률

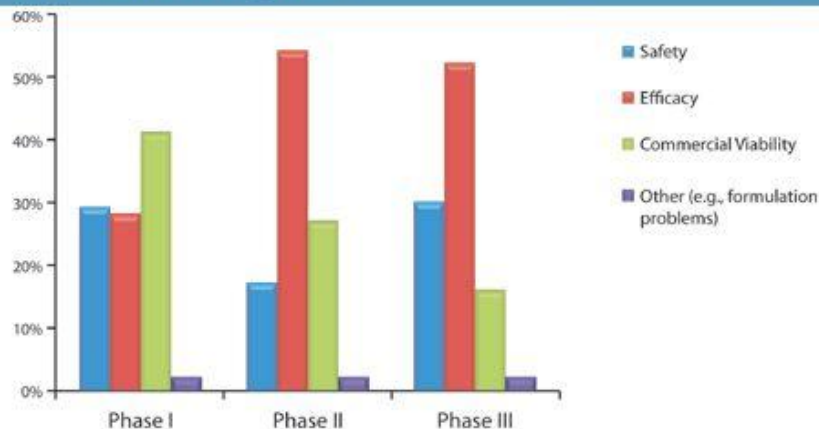
구 분	임상1상	임상2상	임상3상	판매승인신청
판매승인(까지)*	9.6%	15.2%	49.6%	85.3%
차상위 단계(까지)*	63.2%	30.7%	58.1%	85.3%
소요기간**	1.5년 (임상前: 8년)	2년	3년	0.5년

*미국바이오협회의 '06~'15년 기간 중 1,103개사의 7,455개 임상 프로그램 조사결과

**한국바이오경제연구센터

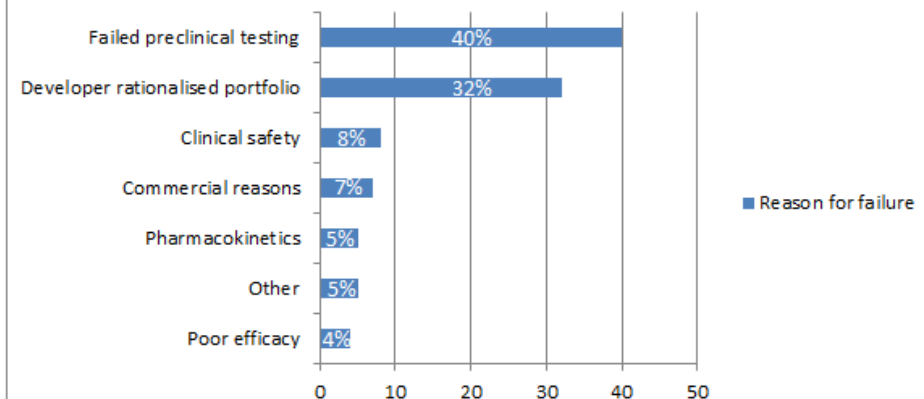


Reasons for Clinical Failures by Phase



Source: Tufts CSDD

Reasons that candidate compounds fail to become drugs



신약개발 실패

• 개발 단계 실패

- 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 역치 (threshold)를 넘어야 한다. 유효성에 대한 평가를 하는 Ib 또는 II 상 단계에서는 임상적 변수에 대한 가정을 만족하는 결과가 도출돼야 한다.
- 한편 유효성을 보여줌에 있어 '단순히 효과가 있다'는 데이터 정도가 아니라 '표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과가 있다'는 증거들이 필요하다.

• 승인 취소

- 신약 승인 후 상업적 성공을 하다가도 승인이 취소될 수 있다는 것을 보여준 대표적 예가 '바이옥스'다.
- 1999년 미국 FDA로부터 승인받은 바이옥스는 연매출 2.7조원까지 이르렀으나 승인 직후부터 논란이 됐던 심혈관 부작용으로 인해 약 88,000 명의 중대한 심혈관 환자와 33,000의 사망례가 발생했다.

• 승인 후 상업화 실패

- 애써 개발한 약이 시판됐으나 상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다.
- 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증을 개발했으나 약 1000 억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.

출처 : 팜뉴스(<http://www.pharmnews.com>)



신약개발이 실패하는 경우 어떻게 되는 걸까?

신약개발 실패 1. 기업의 막대한 피해

제약사	계약상대	관련 적응증	기술수출 계약 시기	반환 및 해지 시기
한미약품	사노피	당뇨병	2015년 11월	2020년 5월
한미약품	안센	비만, 당뇨병	2015년 11월	2019년 7월
한미약품	일라이 릴리	관절염(면역질환)	2015년 3월	2019년 1월
한미약품	자이랩	울리타(폐암)	2015년 11월	2018년 3월
한미약품	베링거인겔하임	울리타(폐암)	2015년 7월	2016년 11월
동화약품	P&G	골다공증	2007년 7월	2010년 5월
종근당	자프겐	비만, 당뇨병	2009년	2016년 11월
LG생명과학	길리어드	간질환	2007년 7월	2010년 5월
부광약품	파마셋	B형간염	2005년 6월	2010년 9월

SK의 신약개발 ‘킬링’ 시스템



※평가자는 시장전문가 · 핵심 오피니언리더 · 임상실험 의사 · 프로젝트 팀장

'마약성 진통제 제조' 퍼듀파마 해산...5조원대 합의금

송고시간 | 2021-09-02 10:59

김경희 기자
기자 페이지



사회 문제가 된 제약회사 퍼듀파마의 마약성 진통제
[AP=연합뉴스 자료 사진]

- '오피오이드'로 불리는 마약성 진통제는 아편과 비슷한 효과를 발휘하는 펜타닐과 코데인 등의 합성 성분으로 만들어지며, 수술 후 환자나 암 환자가 겪는 극심한 통증을 경감시키는 목적으로 처방된다.
- 앞서 퍼듀 파마는 2019년 오피오이드 사태와 관련해 유죄를 인정하고 거액의 벌금을 내는 조건으로 뉴욕 연방법원에 파산보호를 신청했다.

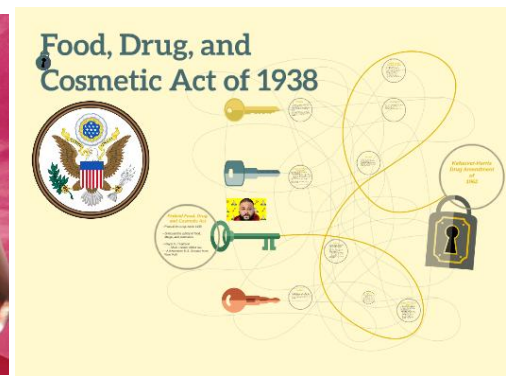
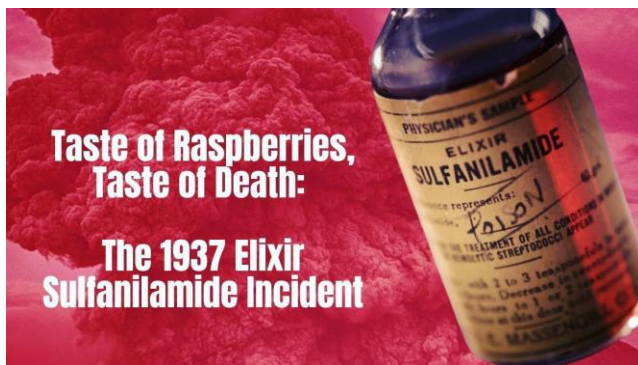
신약개발 실패 2. 'Elixir Sulphanilamide'의 비극

- Sulphanilamide는 알약으로 판매되고 있었는데 **알약은 소아들이 먹기가 힘들니까 제약회사들은 물약으로 만드는 방법을 연구 중**이었다.
- 1937년 **마센질(Massengill)**이라는 **제약회사**가 방법을 찾아냈다. **유기용매 다이에틸렌 글리콜(Diethylene glycol)**이라는 약제가 설파닐아마이드를 효과적으로 녹일 수 있었다.
- 당시 강제조항이 아니었던 **동물 실험을 생략된 채 약물의 판매가 결정**되었다. 오늘날 자동차 부동액으로 쓰이는 공업약품인 다이에틸렌글리콜이 설파닐아마이드 약물을 만드는데 이용되어 **약 1톤이 팔려나갔다**. 약물의 이름은 '**엘릭서 설파닐아미드**'였다.
- 설파닐아마이드 물약이 시판되고 나서 복용한 사람들이 사망하기 시작했다. 미국 의약 협회는 판매 중지를 요구, **회사 측에서는 원인 규명이 먼저라며 시간을 끔**
- 논란속에 사망자가 계속 발생하자 의학협회는 언론에 알려 여론을 만들었고 **FDA 의 현장인원 거의 대부분이 시중에 나와있는 약물을 회수**하기 시작했다.
- 이미 약물은 150kg 이나 판매된 후였고 353명의 아이가 복용한 상황이었다. 이 중 **105명은 콩팥(신장) 독성으로 결국 사망**하고 말았다.



From the failure of Elixir Sulphanilamide...

- 미국 FDA는 안전에 관한 규정이 없었기 때문에, **안전상의 이유로 이 의약품의 판매를 금지시킬 권력이 없었다.**
- 그러나 부정 표시로 금지시킬 수 있었다. 엘릭서제는 알콜을 함유하고 있어야 하는데 설파닐아미드 엘릭서는 알콜을 함유하고 있지 않았다. 이것 때문에 FDA는 이 의약품의 판매를 중지할 수 있었다.
- 이와 같은 비극 후 미 의회는 **1938년 식품의약품화장품법 (Food, Drug and Cosmetic Act)**을 통과시켰고, 최초로 안전성을 위해 **“신약 (new drug)”**에 대한 **판매 전 승인이 요구되었다.**
- 하지만, 이 법에는 안전에 대한 정의가 없었다. 다만, 이 법이 담고 있는 보편적인 합의는 **신약으로 인한 “이득”이 “위험”보다 중요시 되어야 한다는 것이다.**
- 또한 이 법은 FDA에 의한 실질 적인 사전 승인이 필요하지 않았고, NDA(New Drug Application)가 제출된 후 60일 이내에 FDA가 이의를 제기하지 않으면 제조업자는 자동적으로 판매를 시작 할 수 있었다. 그리고 유효성에 대한 입증도 요구되지 않았다.



신약개발 실패 3. 'Thalidomide'의 비극

약은 김약사 

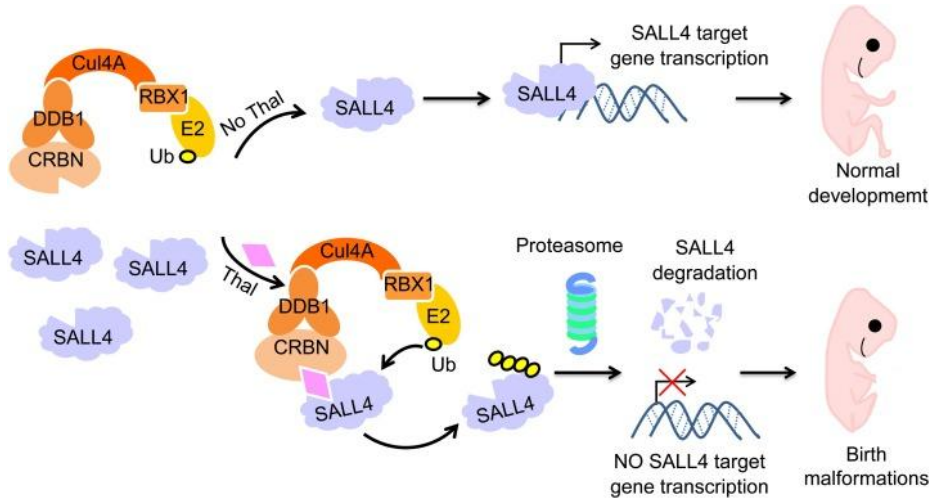
오늘의 주제

Talidomide in USA: Frances Oldham Kelsey

- Frances Oldham Kelsey (1914. 07. 24 ~ 2015. 08. 07)
 - (중략) 6년 후 그녀는 미국 식품의약국(FDA)의 제안을 수락하여 소수의 의료 담당관 중 한 명이 되었습니다. 주요 업무는 **신약 신청서 (NDA)를 검토하는 것**이었는데, 제조회사는 신약이 시장에 출시되기 전에 안전성에 대한 증거를 제공해야 하는 법적 요건을 충족해야 했습니다.
 - 켈시 박사가 맡은 **첫 번째 신청서 중 하나는 이미 전 세계 수십 개국에서 시판 중인 탈리도마이드에 대한 것**이었습니다. 켈시 박사는 회사의 끊임없는 압력에도 불구하고 **불충분한 증거를 이유로 신청서 승인을 거부**했습니다.
 - 회사는 탈리도마이드의 안전성을 입증하는 자료를 계속 제출했지만 켈시 박사는 과학적으로 신뢰할 수 있는 증거가 필요하다고 단호하게 주장했고, 신청서에는 그러한 증거가 부족하다고 생각했습니다.
 - 약 1년 후 독일과 호주의 연구자들은 탈리도마이드가 어깨와 엉덩이에서 손과 발이 직접 튀어나오는 희귀하고 심각한 선천성 기형과 관련이 있다는 사실을 밝혀냈고, 결국 수천 명의 아기가 탈리도마이드와 관련된 것으로 나타났습니다.
 - 이 약물은 미국에서 시판되지 않았으며, 미국에서 발생한 거의 재앙에 가까운 사건의 영향으로 약물 규제를 근본적으로 바꾸는 **1962년 약물 개정안이 계류 중이던 법안을 통과시키는 데 도움**이 되었습니다.



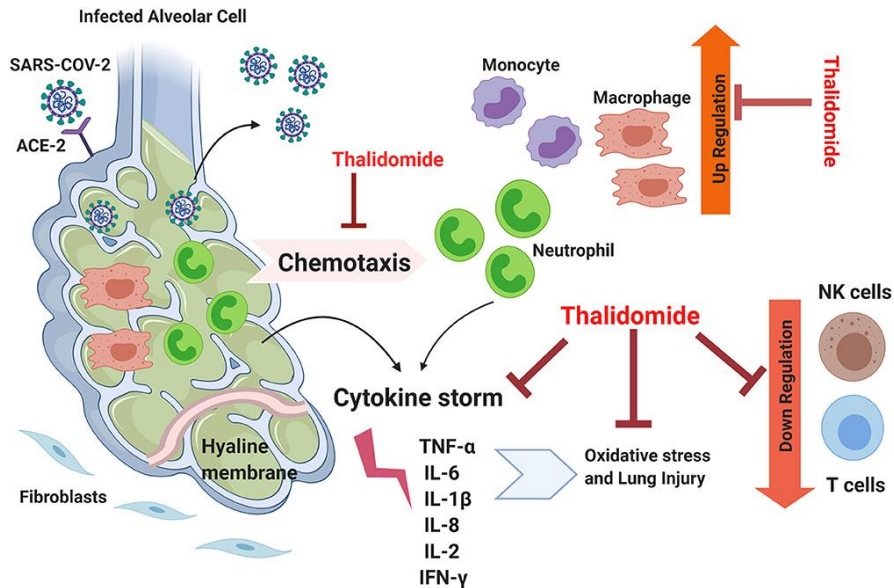
Thalidomide.. 현재는?



탈리도마이드 캡슐 [50mg]
(Thalidomide cap [50mg])

성분명	thalidomide		
처방명	한	탈리도마이드 캡슐 [50mg]	
	영	Thalidomide cap [50mg]	
제조사명	세엘진	함량	50 mg
모양	캡슐	분할선	-
색상1	흰색	색상2	-
표면글자(앞)	(임산부복용금지그림)	표면글자(뒤)	Thalidomide 50mg PHARMION
단위	CAP	제형분류	경구제-캡슐

Thalidomide as a COVID-19 treatment



복용설명

효능	다발성 골수종, 나성결절홍반의 치료제
부작용	변비, 졸음, 무기력, 손발저림, 어지러움, 피부이상반응, 두통, 부종, 호흡곤란 등
의약품상호작용	바르비탈계 약물, 알코올, 클로르프로마진, 레세르핀, 마약성 진통제, 벤조디아제핀계 약물, 진정수면제, 항히스타민제, 바클로펜, 독소루비신 등
주의사항	1. 이 약은 태아에 기형을 일으킬 수 있으므로 임신 중이거나 임신 준비 중인 여성은 의사에게 미리 알려야 합니다. 또한 복용하는 동안 임신할 경우 즉시 약물 복용을 중단해야 합니다. 2. 정기적인 임신 검사가 필요하며, 임신 가능성이 있는 여성 환자 및 남성 환자 모두 치료 기간과 치료 종료 4주 후까지 확실한 피임법을 사용하여 피임해야 합니다. 3. 복용하는 동안 헌혈을 하거나 정액을 기증해서는 안 됩니다. 4. 졸음이나 어지러움증을 일으킬 수 있으므로 자리에서 일어날 때 천천히 일어나며 넘어지지 않도록 조심해야 합니다. 약에 대한 반응을 알기 전까지는 운전, 기계조작 또는 다른 위험한 작업은 피해야 합니다.
보관방법	기밀용기, 실온(1~30°C)보관

왜 신약 개발은 **어려운** 걸까?

연구자를 위한 변명-신약개발이 어려워진 이유

데일리팜 2013-06-24 06:30:04

가 가

Ⅰ 한용해재미한인제약인협회장

신약을 개발하기 위한 활동이 세계 곳곳에서 벌어지고 있지만 신약개발은 여전히 이루기 힘든 과제다. 과거에 비해 시간과 돈은 더욱 많이 소요되고 있으나 승인되어 나오는 신약의 개수는 제자리 걸음을 면치 못하고 있다. 시간이 갈수록 신약개발을 위한 환경은 어려워지고 경쟁은 치열해지고 있으며 생산성은 더욱 낮아지고 있는 실정이다. 그 만큼 신약개발에 임하는 각 기업들이 떠안게 되는 부담이 더욱 커지고 있는 셈이다. 실제로 각 신약연구 현장에서 연구자들이 피부로 느끼는 어려움은 더욱 가중되고 있다. 최근 10

여년간 FDA가 허가한 신약의 개수를 보면, 1996년 부터 2004년까지 매년 평균 36개의 신약이 승인되었다. 그후 연구 개발에 대한 투자액이 증가했음에도 불구하고, 2005년부터 2010년까지는 연 평균22개로 급감했다. 최근 들어 2011년과 2012년에는 신약 승인건수가 다시 증가하는 추세이나 장기적으로 이러한 상황이 지속될수 있을지는 아직 알 수 없다. 이처럼 과거에 비해 신약개발은 부쩍 어려워진 느낌이다. 이런 상황은 왜 만들어진 걸까?



한용해

약력

- 현 재미한의제약인협회장
- 현 BMS제약 본사 연구원
- 미국 NIEHS 객원연구원
- 동경약대 박사후연구원
- 서울약대 졸업

왜 신약 개발은 어려운 걸까?

- 기술적 문제

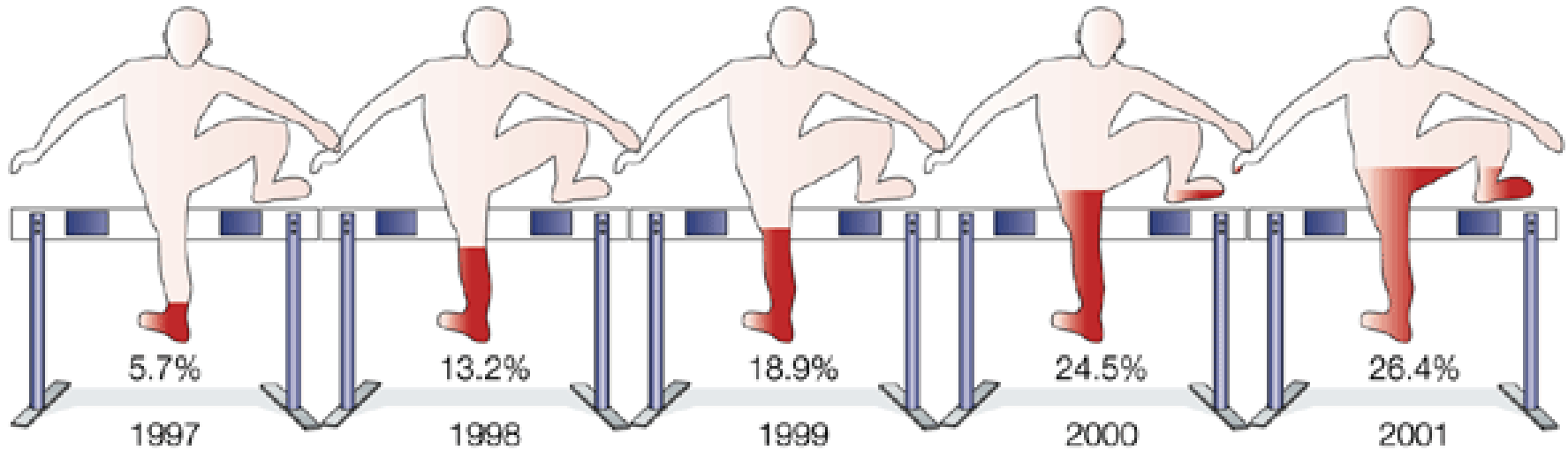
- 신약이 될만한 것들은 이미 많이 나왔기 때문이다.
- 많은 제약사들이 질병 메커니즘이 더욱 복잡한 질병에 매달려 신약 개발에 전념하고 있기 때문에 그만큼 신약개발의 실패율이 높아진 것도 요인이다. (예: 치매)
- Genomics와 proteomics의 발전으로 새로운 타겟 단백질이 쏟아져 나오고 있지만 이들 대부분의 경우 그 타겟 단백질과 질병의 직접적인 관련성은 제대로 규명되지 않은 것이 현실이다. 그 바람에 질병과의 관련성이 충분히 입증되지 않은 타겟을 정해놓고 제약사들이 개발에 나섰다가 결국 임상실험 단계에서 좌초하는 사례가 많아지고 있다.
- 모순적으로 들리겠지만, 신약후보물질의 스크리닝의 속도가 빨라진 것도 신약개발의 전체 속도를 더디게 하는 요인이 되고 있다.

+ α

- 환자들이 신약에 대해 그 기대수준이 더욱 높아짐
- 허가당국이 약의 안전성에 대해 더욱 신중한 자세를 보이는 것도 신약개발을 어렵게 만들고 있다.
- 더욱 강화된 안전성 문제와 더불어, 보다 확실한 약효(Efficacy) 역시 요구된다.
- 일단 신약으로 승인받았다고 하더라도 상업적으로 성공할 가능성이 낮아진 것도 신약개발에 대한 투자를 꺼리게 하는 요인이 되고 있다.

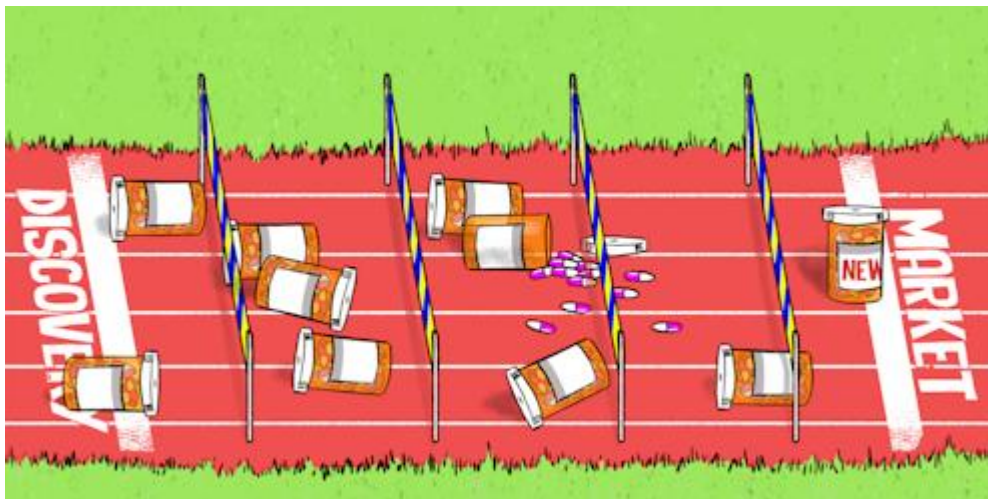
Drug Development Hurdles

연도별 신약 개발 hurdles을 통과하지 못하는 비율



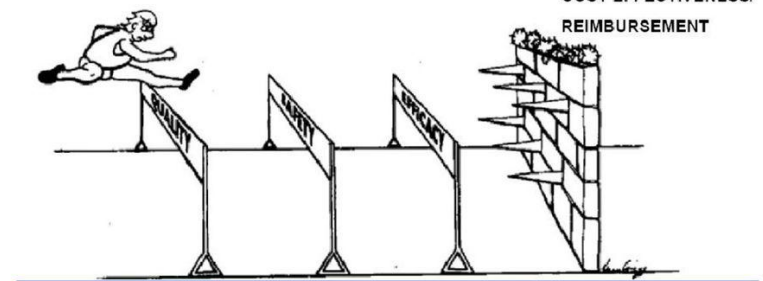
THE UNIVERSITY OF
WESTERN AUSTRALIA

The Drug Development Hurdles



THERE WAS GENERAL AGREEMENT THAT
THE FOURTH HURDLE WAS THE ONE TO LOOK OUT FOR

COST EFFECTIVENESS/
REIMBURSEMENT



누가 신약 개발 과정을 control 하는 걸까?

- Food and Drug Administration (FDA)

: is responsible for protecting the public health by assuring the safety, efficacy, and security of human and veterinary drugs, biological products, medical devices, our nation's food supply, cosmetics, and products that emit radiation.

- The FDA also provides accurate, science-based health information to the public.

FDA's Regulatory Responsibilities: Laws and Regulations

- [Laws enforced by FDA](#)
- [What does FDA regulate?](#)
- [FDA 101: An overview of FDA's regulatory and research activities](#)
- [FDA regulations: 21 CFR, Food and Drugs](#)

Product Approval

- [Approvals of FDA-regulated products](#)
- [Is It Really "FDA-Approved?"](#)

Recalls, News, and Events

- [Recalls, market withdrawals, and safety alerts](#)
- [FDA news and events](#)

Guidance Documents, Rulemaking, and Freedom of Information

- [Search for FDA guidance documents](#)
- [FDA rules and regulations](#)
- [FDA Dockets: Comment on rulemaking, administrative proceedings](#)
- [Freedom of Information](#)



THE HISTORY OF REGULATION IN MEDICINE DEVELOPMENT

THE PURE FOOD AND DRUG ACT OF 1906

Stemming from colonial eras to the late 19th century, the generality of safety regulations was solely at state or local levels or proposed toward particular products. There was no universal, federal action in place. This changed due to public influence and awareness about production methods and resources. Government regulation became necessary on a wide scale because of Industrial Revolution enterprises.



THE FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT OF 1938

The FD&C superseded the Pure Food and Drug Act to provide substantial revisions to oversights and inadequacies of the primary established legislation. This act became the general basis for food, drug, and cosmetic laws effective throughout the U.S. today. As a comprehensive measure, this FD&C categorically restructured the public health system for the better. After numerous incidences of harmful chemical usage without safety testing, the necessity to reshape medicinal regulatory systems before production became widely apparent. Pharmaceutical quality impacts every individual.



THE FDA: FOOD AND DRUG REGULATORY AGENCY

Stemming from colonial eras to the late 19th century, the generality of safety regulations was solely at state or local levels or proposed toward particular products. There was no universal, federal action in place. This changed due to public influence and awareness about production methods and resources. Government regulation became necessary on a wide scale because of Industrial Revolution enterprises.



THE EVOLUTION OF MEDICINAL PRODUCTS: APIs

Drug discovery concentrates on screening natural products and isolating active ingredients for treatment and therapeutic purposes. Active pharmaceutical ingredients are customarily synthetic versions of natural products. These synthesized versions must undergo testing to ensure potency, safety, and effectiveness. Within the realm of radiopharmaceuticals, custom radiolabeled APIs aid drug development through use in human trials. Along with inactive supplementary excipients, APIs confirm effective synthetic pathways and chemical compound stability for comprehensive safety.



FDA의 신약 승인 과정



U.S. Food and Drug Administration

Drug Approval Process

What is a drug as defined by the FDA?

A drug is any product that is intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease; and that is intended to affect the structure or any function of the body.



PRE-CLINICAL

Drug Sponsor's Discovery and Screening Phase



Drug Developed

Drug sponsor develops a new drug compound and seeks to have it approved by FDA for sale in the United States.

Investigational New Drug (IND)



Animals Tested

Sponsor must test new drug on animals for toxicity. Multiple species are used to gather basic information on the safety and efficacy of the compound being investigated/researched.



IND Application

The sponsor submits an Investigational New Drug (IND) application to FDA based on the results from initial testing that include, the drug's composition and manufacturing, and develops a plan for testing the drug on humans.

IND REVIEW

FDA reviews the IND to assure that the proposed studies, generally referred to as clinical trials, do not place human subjects at unreasonable risk of harm. FDA also verifies that there are adequate informed consent and human subject protection.

CLINICAL

Drug Sponsor's Clinical Studies/Trials

PHASE 1

20-80

The typical number of healthy volunteers used in Phase 1; this phase emphasizes safety. The goal here in this phase is to determine what the drug's most frequent side effects are and, often, how the drug is metabolized and excreted.

PHASE 2

100's

The typical number of patients used in Phase 2; this phase emphasizes effectiveness. This goal is to obtain preliminary data on whether the drug works in people who have a certain disease or condition. For controlled trials, patients receiving the drug are compared with similar patients receiving a different treatment—usually a placebo, or a different drug. Safety continues to be evaluated, and short-term side effects are studied.

PHASE 3

1000's

The typical number of patients used in Phase 3. These studies gather more information about safety and effectiveness, study different populations and different dosages, and uses the drug in combination with other drugs.

At the end of Phase 2, FDA and sponsors discuss how large-scale studies in Phase 3 will be done.



FDA's Center for Drug Evaluation and Research (CDER) evaluates new drugs before they can be sold.

The center's evaluation not only prevents quackery, but also provides doctors and patients the information they need to use medicines wisely. CDER ensures that drugs, both brand-name and generic, are effective and their health benefits outweigh their known risks.

FDA의 신약 승인 과정

Who reviews new drug submissions?

A team of CDER physicians, statisticians, chemists, pharmacologists, and other scientists review the drug sponsor's data and proposed labeling of drugs.



What other drug products are regulated by FDA?

Drugs include more than just medicines. For example, fluoride toothpastes, antiperspirants (not deodorant), dandruff shampoos, and sunscreens are all considered drugs.



NDA REVIEW

FDA's New Drug Application (NDA) Review

POST-MARKETING

FDA's Post-Approval Risk Assessment Systems

Drug Labeling

10

FDA reviews the drug's professional labeling and assures appropriate information is communicated to health care professionals and consumers.



Application Reviewed

8-9

After an NDA is received, FDA has 60 days to decide whether to file it so it can be reviewed. If FDA files the NDA, the FDA Review team is assigned to evaluate the sponsor's research on the drug's safety and effectiveness.



NDA Application

7

The drug sponsor formally asks FDA to approve a drug for marketing in the United States by submitting an NDA. An NDA includes all animal and human data and analyses of the data, as well as information about how the drug behaves in the body and how it is manufactured.



Review Meeting

6

FDA meets with a drug sponsor prior to submission of a New Drug Application.



11

Facility Inspection

FDA inspects the facilities where the drug will be manufactured.



New Drug Application (NDA)

12 FDA

Drug Approval

FDA reviewers will approve the application or issue a response letter.

FASTER APPROVALS

The Accelerated Approval program allows earlier approval of drugs that treat serious diseases and that fill an unmet medical need. The approval is faster because FDA can base the drug's effectiveness on a "surrogate endpoint," such as a blood test or X-ray result, rather than waiting for results from a clinical trial.

The Fast Track program helps reduce the time for FDA's review of products that treat serious or life-threatening diseases and those that have the potential to address an unmet medical need. Drug sponsors can submit portions of an application as the information becomes available ("rolling submission") instead of having to wait until all information is available.

PHASE 4

Because it's not possible to predict all of a drug's effects during clinical trials, monitoring safety issues after drugs get on the market is critical. The role of FDA's post-marketing safety system is to detect serious unexpected adverse events and take definitive action when needed.



Once FDA approves a drug, the post-marketing monitoring stage begins. The sponsor (typically the manufacturer) is required to submit periodic safety updates to FDA.

www.fda.gov/medwatch
(800) FDA-1088 (322-1088) phone
(800) FDA-0178 (322-0178) fax



FDA's MedWatch voluntary system makes it easier for physicians and consumers to report adverse events. Usually, when important new risks are uncovered, the risks are added to the drug's labeling and the public is informed of the new information through letters, public health advisories, and other education. In some cases, the use of the drug must be substantially limited. And in rare cases, the drug needs to be withdrawn from the market.

PDUFA Prescription Drug User Fee Act

Since the PDUFA was passed in 1992, more than 1,000 drugs and biologics have come to the market, including new medicines to treat cancer, AIDS, cardiovascular disease, and life-threatening infections.

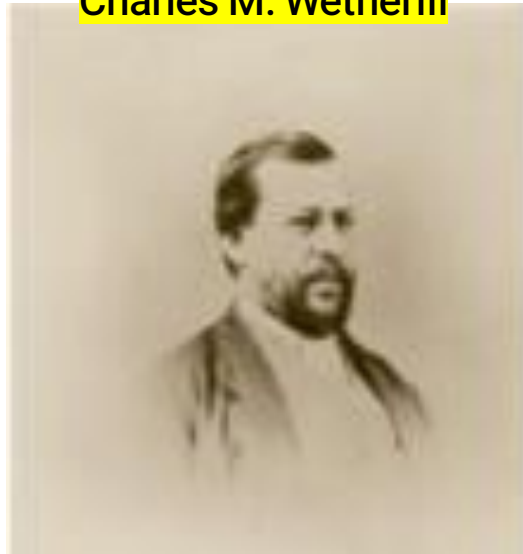
PDUFA has enabled the Food and Drug Administration to bring access to new drugs as fast or faster than anywhere in the world, all while maintaining the same thorough review process. Under PDUFA, drug companies agree to pay fees that boost FDA resources, and FDA agrees to time frames for its review of new drug applications.

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1800-1899)

- **1848년**: 약물의 대부분은 **영국에서 유래**하였으며, 치료제를 판매하는 **상인들은 제약 화학이나 의학에 대해 지식이 없었던 사람이 많았음**.
- 약품과 관련한 첫 번째 규제인 **의약품 수입법 (Drug Importation Act)**는, 미 의회는 세관이 해외로부터 “**불량 의약품을 수입하는 것을 금지**”하도록 하는 법을 제정하였다. 그 후 관련 법이 제정되는데 **50 년이 소요**되었다.
- **1862년**: 링컨 대통령은 화학자인 Charles M. Wetherill 박사를 농무부에서 근무하도록 임명하였다.
- **화학국(Bureau of Chemistry; 1826)**
 - **식품의약품살충제청(the Food, Drug and Insecticide Administration; 1927)**
 - **미국 식품의약품국(Food and Drug Administration, FDA; 1930)**



Charles M. Wetherill



Milestones in U.S. Food and Drug Law (1900-1909)

- 모든 의약품의 광고와 판매는 자유로웠으며 처방전 없이도 손쉽게 구할 수 있었다. 그 때 Wiley 박사가 등장하였다. **Harvey W. Wiley 박사**는 화학자로서 1883년부터 1912년 까지 농업부 (Department of Agriculture) 장관을 역임했다.
- 1902: **생물제제관리법 (Biologics Control Act)**: 인간의 질병을 예방하거나 치료하는 데 사용되는 혈청, 백신 및 유사 제품의 순도와 안전성을 보장하기 위해 통과됨(원료물질의 순도와 함량조사실시)
- Harvey W. Wiley 박사는 는 식품 및 의약품의 불량품에 대해 관심이 많았으며 식품 방부제를 조사하는 계획을 추진했음.
- 1906년: **순정식품의약품법 (Pure Food and Drug Act)** 통과. 식품 의약품 법에 루즈벨트 대통령이 서명을 할 때 까지, 의약품을 규제하는 포괄적인 법이 없었음.

Harvey W. Wiley



화학국 수석
화학자가 되어
화학국의 식품
혼입 연구를
확장함

"Father of the
Pure Food and
Drugs Act."



He was the first commissioner of
the United States Food and Drug
Administration.



Milestones in U.S. Food and Drug Law (1900-1909)

- 1902년, Wiley 박사는 해로운 방부제나 색소가 함유되어 있다고 생각되는 식품 테스트를 위해 자발적으로 참여한 젊은 미혼 남성으로 구성된 “독약 구조대(poison squad)”를 조직하였다.
- 구조대원은 같이 점심을 먹고 Wiley 박사가 테스트를 원하는 다양한 첨가물을 시험해 보았다. 첨가물이 일으키는 해로움의 정도는 시식 후 어떻게 아팠는가로 판단하였다.
- 5년 동안의 실험을 통해 많은 방부제가 건강에 해롭다는 것이 최종적으로 증명되었다.
- Wiley 박사의 연구 때문에 미 의회는 1906년 각 주간에 불량이나 부정표시 식품, 음료 그리고 의약품의 수송을 금지하는 순정식품의약품법(Pure Food and Drug Act)을 통과시켰다.
- 제품을 생산하는 것은 제한하지 않았으나 주 경계선을 넘어갈 수 없게 하여 널리 판매될 가능성은 감소시켰다.

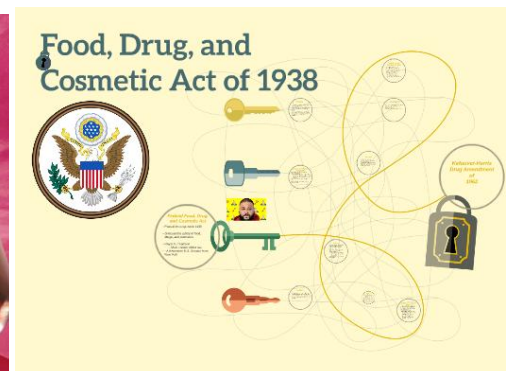
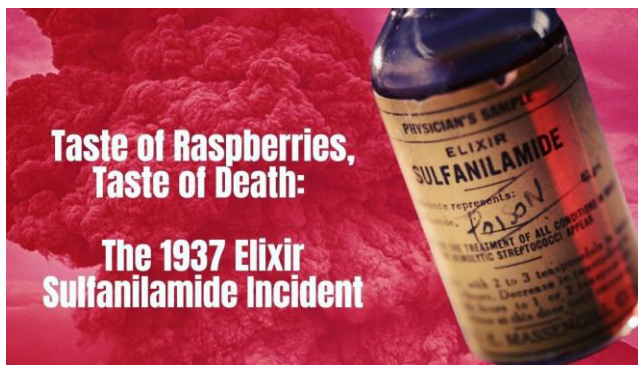


Harvey W. Wiley's Poison squad



Milestones in U.S. Food and Drug Law (1930-1940)

- 미국 FDA는 안전에 관한 규정이 없었기 때문에, 안전상의 이유로 의약품의 판매를 금지시킬 권력이 없었다.
- 그러나 부정 표시로 금지시킬 수 있었다. 엘릭서제는 알코올을 함유하고 있어야 하는데 설파닐아미드 엘릭서는 알코올을 함유하고 있지 않았다. 이것 때문에 FDA는 이 의약품의 판매를 중지할 수 있었다.
- Elixir Sulfanilamide 비극 후 미 의회는 1938년 식품의약품화장품법 (Food, Drug and Cosmetic Act)을 통과시켰고, 최초로 안전성을 위해 “신약 (new drug)”에 대한 판매 전 승인이 요구되었다.
- 하지만, 이 법에는 안전에 대한 정의가 없었다. 이 법이 담고 있는 보편적인 합의는 신약으로 인한 “이득”이 “위험”보다 중요시 되어야 한다는 것이다.
- 또한 이 법은 FDA에 의한 실질 적인 사전 승인이 필요하지 않았고, NDA(New Drug Application)가 제출된 후 60일 이내에 FDA가 이의를 제기하지 않으면 제조업자는 자동적으로 판매를 시작 할 수 있었다. 그리고 유효성에 대한 입증도 요구되지 않았다.



Milestones in U.S. Food and Drug Law (1940-1950)

- 1940: FDA는 농무부에서 연방 보안국으로 이관되었으며 **Walter G. Campbell**이 최초의 **식품의약국 국장으로 임명**됨.
- 1941: **인슐린 수정안**은 FDA가 당뇨병에 대한 이 **생명을 구하는 약물의 순도와 효능을 테스트하고 인증하도록 요구**.
- 1943: United States v. Dotterweich 사건에서 대법원은 **법인 자체뿐만 아니라 법인의 책임자/경영자(사장)도 위반 혐의로 기소될 수 있다고 판결**했습니다. 공무원이 위반 사항을 의도했거나 알고 있었다는 것을 입증할 필요는 없습니다.

“구성원의 위법행위에 대하여 기업 대표자 등 경영자에 대하여 매우 무거운 형사책임을 부담시키고 있다. RCO 원칙이 적용되면 기업의 대표자 등 경영자는 의무이행 책임을 부담하는 자와 그에 대한 관리감독자를 별도로 지정해 놓은 경우에도 위법행위가 반복적으로 발생하게 되면 형사책임을 부담하여야 한다”
- 1945: 페니실린 개정안은 **모든 페니실린 제품의 안전성과 효과에 대한 FDA 테스트 및 인증을 요구**합니다. 이후 개정안은 이 요구 사항을 모든 항생제로 확대했습니다. 1983년에 그러한 통제는 더 이상 필요하지 않은 것으로 판명되어 폐지되었습니다.
- 1949: **FDA는 처음으로 업계에 지침을 발표**합니다. "**식품에 함유된 화학물질의 독성을 평가하기 위한 절차**"라는 이 지침은 "검은 책"으로 알려지게 되었습니다.

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1940-1950)



- **Nazi**는 각종 의약품 및 화학물질을 주입하는 생체실험뿐만 아니라, 사람이 수압이나 추위에 얼마나 견딜 수 있는지 등 **생명이 위험한 각종 생체실험을 자행**
- 2차세계대전이 끝난 후 이와 같은 생체실험을 행한 나찌 의사들에 대한 재판(1946-1947)이 실시되었다. 이후 **인체를 대상으로 하는 시험에 필요한 강령 뉘른베르그 Nuremberg Code (1947)이 발표** 되었다.
- **뉘른베르그 강령 (Nuremberg Code, 1947)**
 - **자발적 동의**: 임상시험 시 피험자(시험을 받는 사람)의 자발적인 동의를 얻어야 한다.
 - **피험자 보호**: 동물 실험을 먼저 하고, 고통을 피하도록 하며 죽음이나 장애를 의도한 실험을 행해서는 안된다. 피험자에게 해를 입힐 경우 그 시험은 당장 중지되어야 한다.
 - **종료의 자유**: 피험자는 언제든지 중간에 그만 둘 수 있다.

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1950-1970)

- 1962년: **케파우버-해리스 수정안(Kefauver-Harris Amendments)** 통과
: 1950년대 후반, **탈리도마이드**가 유럽 전역과 미국의 몇 곳에서 시험 중이었다. 이것은 수면제로서 실험군에는 임신부도 있었다. 불행히도 이 약은 임신 초기 3개월 동안에 복용할 경우 태아에게 심각한 부작용을 야기했다. 태어난 대다수의 어린이들은 **사지가 짧아져 팔이 지느러미처럼 보이는 phocomelia**으로 고통을 받았다.
- 탈리도마이드 비극으로, 의약품의 더 강력한 규제에 대한 대중의 지지 덕분에 **케파우버-해리스 수정안**이 통과되었으며 이것은 현재의 **IND(Investigational New Drug)** 신청 규정의 기초가 됨.
- 최초로 의약품에 대해 **안전성 뿐 아니라 유효성에 대한 입증이 요구**되었다. 또한 처음으로 단지 검토와 60일간 기다린 후 실시하는 것이 아닌 실질적인 **사전 FDA 승인이 요구**되었다. 게다가 **이상반응 (AE: Adverse Event)**에 대한 의무적인 보고와 고지를 통해 위험성에 대한 발표를 요구하였다



Milestones in U.S. Food and Drug Law (1950-1970)

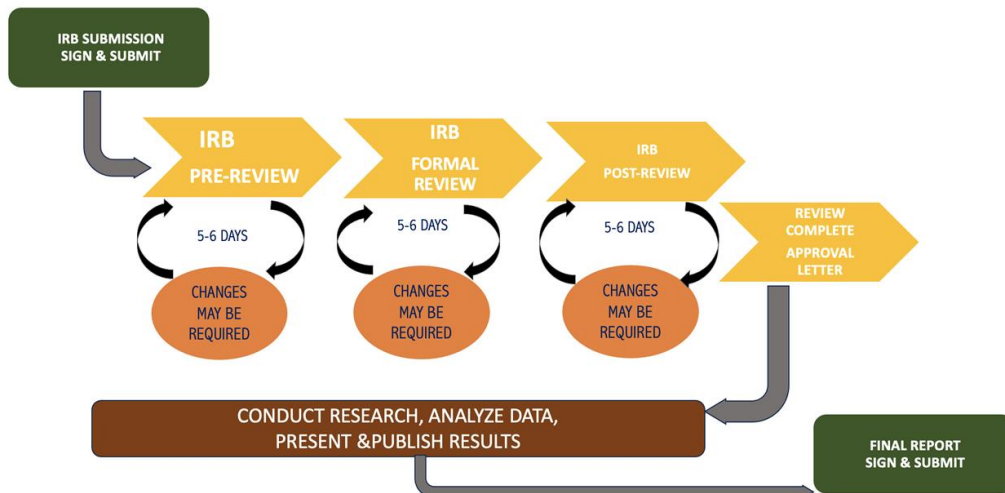
- 1964년 - 헬싱키 선언(Declaration of Helsinki): 세계보건기구(World Health Organization)는 사람 대상 연구의 윤리적 원칙에 대한 선언을 준비하였다.
- 이 선언문은 “치료적”과 “비치료적” 연구에 대한 원칙을 정의하였다.
- 뉘른베르그 강령은 비치료적 연구에서의 동의서에 대한 요구사항만을 언급 하였으나, 헬싱키 선언은 치료적과 비치료적 연구 모두에서 법적 보호자가 피험자 모집에 대해 승낙할 수 있도록 하였고 서면 동의서를 받도록 권고하였다.
- 그리고 헬싱키 선언은 IRB가 임상시험 계획서를 검토하고 사전 승인하도록 요구하였다. 본 선언문은 설명 (Clarification) 부분을 포함하여 여러 차례 개정되었다



IRB

Ethics
Human
Subjects
Monitoring
Compliance
Justice
Beneficence
Respect
Education
Research

TIMELINE OF IRB REVIEW



IRB Levels of Review

Full Board

- **Greater than minimal risk*** (e.g. drug or domestic violence study)
- **Reviewed by convened IRB Committee**

Expedited

- **Minimal risk*** (e.g. blood draw/alcoholism)
- **Reviewed by IRB chair or designee**

Exempt

- **Not greater than minimal risk*** (e.g. blood pressure/educational tests)
- **Reviewed by IRB chair, designee, or staff**

Not Human Subject Research

- **Does not meet federal definition or is coded data**
- **Reviewed by IRB staff**

*Minimal risk means that the probability and magnitude of harm or discomfort anticipated in the research are not greater than those ordinarily encountered in daily life or during routine physical or psychological examinations or tests

고려대학교 IRB(기관생명윤리위원회)



고려대학교 | 기관생명윤리위원회
KOREA UNIVERSITY Institutional Review Board

로그인

회원가입

English

KUIRB

IRB 심의 신청

교육

관련정보

비심의 대상

현장점검 및 제보

LOGIN

아이디

.....

로그인

회원가입

아이디/비밀번호 찾기



IRB 소개



규정과 양식

고려대학교 | IRB

KOREA UNIVERSITY Institutional Review Board

IRB는 연구 대상자의 권리/안전/복지를 보호하는 위원회입니다.
회원이 아닌 분들은 회원가입 후 웹사이트 이용이 가능합니다.



IRB 심의 안내

- 생명윤리위원회의 승인을 받으려면 작성해주시기 바랍니다.
- 정회원 이상 서비스 이용이 가능합니다.

신규 신청서 작성 >

종료보고서 작성 >

심의현황 조회 >

계획서 심의절차 >

대면교육 프로그램

- Seminar
- Brown Bag Workshop
- One on One IRB



공지사항 IRB 캘린더



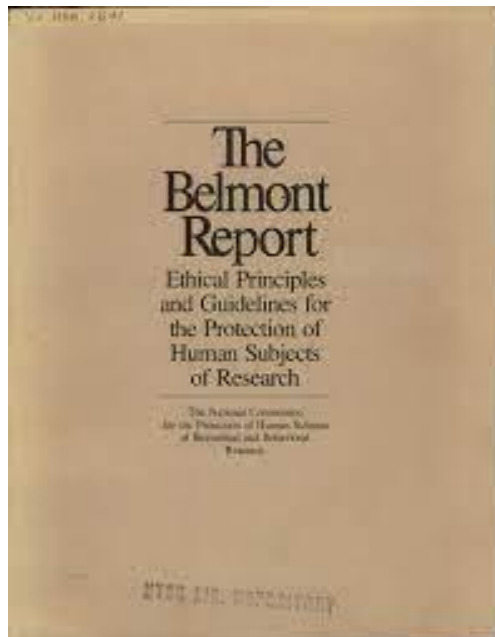
제252차(신속/정규) 심의 일정 및 홈페이지 접수 안내	2025-08-21
제251차(신속전용) 심의 일정 및 홈페이지 접수 안내	2025-08-11
제250차(신속/정규) 심의 일정 및 홈페이지 접수 안내	2025-07-24
제249차(신속전용) 심의 일정 및 홈페이지 접수 안내	2025-07-17
제248차(신속/정규) 심의 일정 및 홈페이지 접수 안내	2025-07-08

Download center

로그인 이후 이용 바랍니다.

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

- 1979년: 벨몬트 보고서(The Belmont Report)
 - 1974년 미 의회에서 통과된 국가연구법(National Research Act)은 **생명의료와 행동 연구**의 **인간 피험자 보호**를 위한 **국가위원회(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research)**를 설립하였다.
 - 이 위원회는 인간 피험자 보호를 위한 윤리적 원칙과 지침(Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human subject of Research)이라는 제목의 문서를 작성하였다. 이것은 1979년 출판 시 **벨몬트 보고서**로 알려졌다.



THE THREE BASIC ETHICAL PRINCIPLES



1. RESPECT FOR PERSONS

Respect for Persons

- INDIVIDUALS SHOULD BE TREATED AS AUTONOMOUS AGENTS
- PERSONS WITH DIMINISHED AUTONOMY ARE ENTITLED TO PROTECTION

2. BENEFICIENCE



First

Do No Harm

- DO NOT HARM
- MAXIMIZE BENEFITS, MINIMIZE RISK



3. JUSTICE

- EQUAL DISTRIBUTION OF BURDENS AND BENEFITS
- TO EACH PERSON EQUAL SHARE
- TO EACH PERSON ACCORDING TO INDIVIDUAL NEED, EFFORT, SOCIETAL CONTRIBUTION, AND/OR MERIT

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

- 1979년: 벨몬트 보고서(The Belmont Report)
- 벨몬트 보고서의 세가지 기본 원칙은 인간 존중, 이익 그리고 정의이다.

1. 인간 존중

- 어린이, 임산부, 정신적으로 무능력한 어른 그리고 죄수와 같은 취약한 환경에 있는 피험자에 대한 보호수단 뿐 아니라 동의서 획득 과정에서 이루어져야 한다.
- 그 외 인간 존중에 대한 중요한 관점은 사생활 보호와 비밀유지이다.

2. 이익

- 해를 입히지 말 것과 가능한 이익을 극대화하고 피해는 극소화 할 것이라는 두 개의 기본적인 특성을 가지고 있다.
- 이익은 좋은 연구 디자인의 사용과 유능한 시험자 그리고 적절한 위험/이득 비율을 통해서 이루어진다.

3. 정의

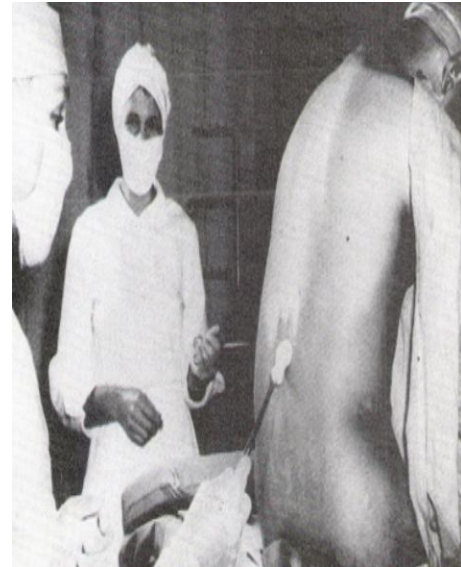
- 공정성을 의미하며, 연구와 관련이 없는 요건에 기초하여 부당하게 피험자를 선정하거나 제외한 그룹이 없도록 피험자를 공정하게 선정하는 것을 말한다.
- 이것은 적절한 선정/제외 기준이 있어야 하며 피험자 모집에 공정한 체계가 있어야 함을 뜻한다. 벨몬트 보고서는 인간 피험자에 대한 윤리적 보호의 기초가 되었다

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

- 1987년: **IND 정정 규정(IND Rewrite Regulation)**
- 인간 피험자에 대한 더 강한 보호의 필요성을 설명하고 있는 세가지 극단 적인 남용의 사례 이후 추가적인 규정이 제정되었다.
- **터스크기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study)**
 - 1932년에 시작하여 40년 이상 지속된 이 연구에는 매독을 앓고 있는 수백 명의 흑인 남성이 참여하였다. 그들은 연구의 목적에 대해 알지 못했으며 정부소속 의사 들이 “나쁜 피(bad blood)”에 대해 연구하는 것으로 알았다.

✓ 의료역사에서 인간에 대한 가장 오래 지속된 비 치료적 실험

- 1) 흑인간호사를 고용하여 흑인 환자 적극적 유치
- 2) 검사를 하는 흑인들은 본인이 피험자라는 사실을 모름
- 3) Bad blood 치료해준다고 거짓말
- 4) 치료목적이라고 거짓말 해서 정기적인 채혈검사 및 요추천자 검사 시행
- 5) 질병의 치명적인 경과를 관찰하기 위해 많은 환자들에게 가짜 치료제 줌
- 6) 1947년 페니실린이 개발되었음에도 불구하고 매독의 경과와 사망 후 부검소견만 관찰 (피험자들의 치료를 막음)



- 1973년에서야 연구가 중지 되었으며 필요에 따라 치료를 실시했다. 1997년 클린턴 대통령은 연구에 참여한 피험자와 가족에게 공식적으로 사과를 하였다.

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

• 터스크기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study) 과정

- 1) 1966년 공중위생국의 성병 조사원이었던 샌프란시스코의 피터 벅스톤(Peter Buxtun)이 문제 제기 → 언론에 호소
- 2) 1972년 특별자문위원회는 이 연구가 의료적으로 불공정하다고 결정하고 이 연구의 종단을 명령
- 3) 1974년, 국가연구조례(National Research Act) 는 연구위원회의 구성과 인간이 참여하는 연구의 규제를 관장하는 법령으로 제정
- 4) 1979년 국가위원회는 벨몬트 보고서 발간
 - 3가지 윤리원칙제시(인간존중, 선행, 정의)
- 5) 1997년 5월 클린턴 미국 대통령이 공식 사과



Peter Buxtun, Who Exposed Tuskegee Syphilis Study, Dies at 86

A Public Health Service employee, he turned whistle-blower after learning of decades-long research involving hundreds of poor, infected Black men who were left untreated.



The New York Times

Syphilis Victims in U.S. Study Went Untreated for 40 Years

By JEAN HELLER
The Associated Press

WASHINGTON, July 25—For 40 years the United States Public Health Service has conducted a study in which human beings with syphilis, who were induced to serve as guinea pigs, have gone without medical treatment for the disease and a few have died of its late effects, even though an effective therapy was eventually discovered.

The study was conducted to determine from autopsies what the disease does to the human body.

Officials of the health service who initiated the experiment have long since retired. Current officials, who say they

have serious doubts about the morality of the study, also say that it is too late to treat the syphilis in any surviving participants.

Doctors in the service say they are now rendering whatever other medical services they can give to the survivors while the study of the disease's effects continues.

Dr. Merlin K. DuVal, Assistant Secretary of Health, Education and Welfare for Health and Scientific Affairs, expressed shock on learning of the study. He said that he was making an immediate investigation.

The experiment, called the Tuskegee Study, began in 1932 with about 600 black men.

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

- 터스크기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study) 결과
 - 매독에 대한 치료법 개발 후 연구가 종결될 때까지, 수백 명의 남자가 매독으로 죽었고, 수많은 그들의 아내들이 감염되었고, 그들의 아이들은 선천적인 매독을 가지고 태어남
 - 터스키기 매독연구가 많은 아프리카계 미국인들이 의료와 공중보건의 권위를 신뢰하지 못하도록 하는 결과를 나타냄
 - 이러한 충격적인 연구의 결과로 생물학과 행동 연구의 대상이 되는 인간을 보호하기 위한 국가 위원회(National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research)와 국가연구조례(National Research Act)가 만들어짐.



Milestones in U.S. Food and Drug Law (1970-1990)

- 유대인 만성질환병원 연구(Jewish Chronic Disease Hospital Study)

- 1963년 이 병원의 의사들은 인간의 이식 거부에 대한 특성 연구에 관심을 가졌다.
- 연구의 수행을 위해 이들은 동의 없이 다양한 만성질환에 걸린 가난한 노인 환자들에게 살아있는 암세포를 주사하였다.
- 의사들은 세포들이 어쨌든 거부될 것으로 생각하였고 피험자들을 놀라게 하고 싶지 않았기 때문에 피험자들에게 살아 있는 암세포에 관해 설명하지 않았다

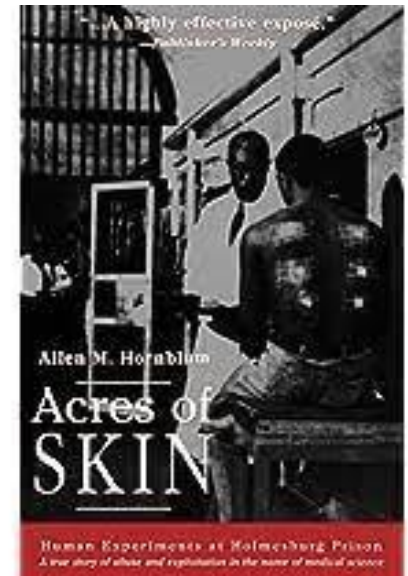


Jewish Chronic Disease Study



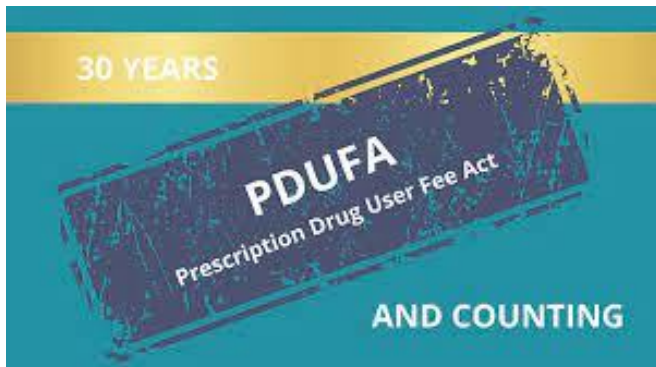
- Acres of Skin

- Allen M. Hornblum은 이 책에서 필라델피아의 Holmesburg 감옥에서 일어난 몇 가지 연구의 악용에 대해 밝혔다.
- 이곳에서 피험자들은 수많은 화학물질의 피부 반응에 대한 광범위하고 고통스러운 연구에 참여 하였다. 연구에 참여하는 죄수에게는 \$100가 지급되었는데 감옥에서의 일당이 10센트인 것에 비교하면 의심 할 여지없이 연구 참여가 자발적이라고 할 수 없다.
- 이 연구는 1950년 중반부터 1970년 중반까지 실시되었다



Milestones in U.S. Food and Drug Law (1990-current)

- 1992년: **전문의약품허가신청자 비용부담법 (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA)** PDUFA가 실시되기 전 수년 간, **FDA는 유럽에 비해 의약품 의 검토와 승인에 더 많은 시간이 걸렸기 때문에 비난**을 받아왔다.
- 미 의회는 그 이유를 물었고 FDA는 더 빨리 일을 처리하기에는 인력이 충분하지 않음을 설명하였다. 이에 미 의회는 **전문의약품허가신청자 비용부담법 (Prescription Drug User Fee Act, PDUFA)**을 1992년 제정하였다.
- 이 법에 의해 FDA는 인간을 대상으로 하는 의약품 신청을 검토할 더 많은 인력을 충원할 수 있었다. 충원된 인력에 필요한 자금은 **의약품과 생물학 제제를 개발한 회사가 부담한 비용에서 충당**하였다.
- 목적은 검토의 질을 떨어뜨리지 않고 서 의약품 신청서를 검토하고 평가하는데 필요한 시간을 감소하는 것이다. **제약업계는 기꺼이 비용을 부담했으며, 이 프로그램과 관련된 비용은 NDA 검토시간을 단축시켜왔다.**



PDUFA
AUTHORIZATION
NUMBER

NAME OF ACT

PDUFA I

1992

The Prescription Drug User Fee Act (PDUFA)

PDUFA II

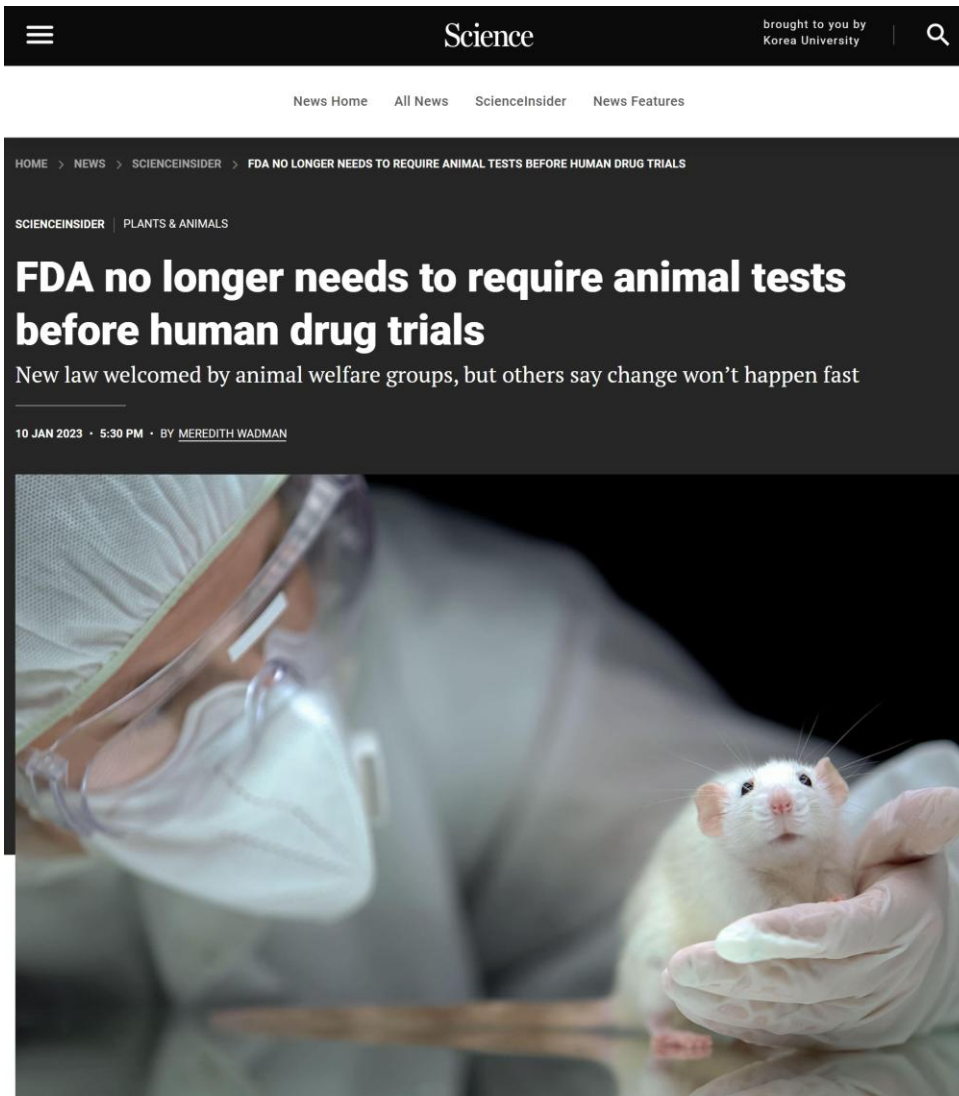
1997

The FDA Modernization Act (FDAMA)

Milestones in U.S. Food and Drug Law (1990-current)

- 1997년: **FDA 현대화법(FDA Modernization Act, FDAMA)** PDUFA는 성공적이었다. 그러나 이것의 문제점은 **비용 부담의 기간이 5년으로 한정되었다는 점**이다.
- 1997년 미 의회는 FDA 현대화법을 제정함으로써 **PDUFA를 5년 더 연장**하였다. 이법은 PDUFA를 5년 연장한 것 뿐 아니라 **임상시험약에 대한 환자 지원을 증가시켰으며 환자가 이용 가능 하도록 임상시험에 대한 결과자료 공개를 요구**하였다.
- 또한 특정 상황의 경우, 중추적 연구를 두 개에서 한 개 만 실시하는 것을 허용함으로써 중요한 **신약(치료법이 없으며 이환율과 사망률이 높은 질병 치료에 사용되는 약)**에 대한 **검토를 신속하게** 하였다.
- FDAMA는 소아의 사용이 예상되는 경우, 특정 분류의 의약품에 대해 소아 임상시험을 요구하였다.
- FDA 현대화법은 위에서 언급한 규정뿐 아니라 의료용 기구에 대한 검토를 신속하게 하고 승인된 의약품과 의료용 기구의 광고 중 비승인된 내용을 규제하며 식품에 대한 건강상의 보상요구를 조정하기 위한 규정을 포함 하여, 1938년부터 가장 광범위한 정부기관의 개혁을 요구하였다.
- PDUFA는 2002년에 5년 연장이 재승인 되었다

FDA modernization act 2.0 (2022)



- **New medicines need not be tested in animals** to receive U.S. **Food and Drug Administration (FDA)** approval, according to legislation signed by President Joe Biden in late December 2022.
- In place of the 1938 stipulation that **potential drugs be tested for safety and efficacy in animals**, the law allows FDA to promote a drug or biologic to human trials after **either animal or nonanimal tests**.
- Although the legislation **allows** the agency to clear a drug for human trials without animal testing, it doesn't **require** that it do so.
- **FDA's toxicologists** are famously conservative, preferring animal tests in part because they **allow examination of a potential drug's toxic effects** in **every organ** after the animal is euthanized.

어떻게 신약을 평가할 것인가

HOME > 보건/산업 > 보건/정책

“하나의 신약 개발까지 최대 15년 이상 소요”

| 세계 R&D 파이프라인 점유율 1위 미국 ... 15년 동안 40% 이상 유지

이시우 | admin@hkn24.com | 승인 2023.04.12 12:00

[헬스코리아뉴스 / 이시우] 하나의 새로운 약물(신약)이 개발되려면 최소 10년, 최대 15년 이상 걸리는 것으로 나타났다. 한국보건산업진흥원이 지난 2000년 이후 미국 식품의약국(FDA)에서 승인받은 약물을 중심으로, ‘신약 연구 개발 과정’을 분석한 결과다.

단장증후군 신약 개발 중단 제넥신, 파이프라인 '선택과 집중' 신호 탄?

메디스최영찬기자 | 입력 : 2023.09.06 05:50

기사공유

0 가 가



제넥신이 신약 후보물질의 자금을 안정적으로 확보할 전략으로 사업성이 낮다고 판단한 단장증후군 치료제 후보물질의 개발을 포기했다. 사진은 한독 퓨처 콤플렉스와 제넥신 프로젠 바이오 어노베이션 파크. (사진=제넥신)



Questions?